

Università Campus Bio-Medico di Roma

Ingegneria Industriale — III anno, I semestre — A.A. 2026/2027

Misure

Insegnamento tenuto dal prof. Emiliano Schena

Basata sulle slide del corso e sul
Vocabolario Internazionale di Metrologia (VIM, UNI CEI 70099:2008)

Versione 1.1 — Tranche 2 (5 ottobre 2026)

Contenuti: Lezioni 1–3 (28/09, 02/10, 05/10/2026), VIM completo (Appendice A).

Redatta per: Mattia Frinchillucci

Registro versioni

Versione	Data	Tranche	Capitoli aggiunti / modificati
1.0	02/10/2026	1	Creazione. Cap. 1 (Introduzione al corso, Lez. 1); Cap. 2 (Concetti fondamentali e definizioni, Lez. 2); App. A (Glossario completo del VIM).
1.1	05/10/2026	2	Aggiunto Cap. 3 (Caratteristiche metrologiche: risoluzione, accuratezza, errori e risposta dinamica, Lez. 3). Modificati: Cap. 2, riquadri “Da verificare” §2.4.4 (taratura statica/dinamica) e §2.6.2 (terminologia FS/FSO), aggiornati con le informazioni della Lez. 3; App. A, voci trattate in Lez. 3 marcate ★ con rimandi al Cap. 3; notazione ampliata.

Materiali utilizzati

File (repository)	Contenuto
1_lezione_28_09_2026.pdf	Lezione 1 — Introduzione all’insegnamento (23 slide)
2_lezione_2_10_2026.pdf	Lezione 2 — Concetti fondamentali e definizioni (46 slide)
3_lezione_5_10_2026.pptx	Lezione 3 — Concetti fondamentali e definizioni + esercizi (41 slide)
VIM_Italiano .pdf	UNI CEI 70099:2008, Vocabolario Internazionale di Metrologia (172 pp.)

I rimandi alle slide hanno la forma [L2, slide 26] (lezione 2, slide 26); i rimandi al VIM hanno la forma [VIM 4.12] (voce 4.12 del Vocabolario).

Come leggere questa dispensa

Legenda dei riquadri

Definizione

Blu — definizioni. Definizioni formali, quasi sempre tratte dal VIM, con il numero della voce.

Esempio svolto

Verde — esempi ed esercizi svolti, numerici o applicativi.

△ Attenzione

Arancione — attenzione / errori comuni. Confusioni frequenti, trappole d'esame, distinzioni sottili.

Formula chiave

Grigio — formule chiave, numerate per capitolo (es. Eq. 2.3).

Da verificare

Rosso — da verificare. Punti ambigui, incompleti o in apparente contraddizione nei materiali: da chiarire con il docente.

Nota integrativa

Viola — nota integrativa. Contenuto *non* presente nei materiali del corso, aggiunto per chiarire un passaggio.

Convenzioni tipografiche

- **Grassetto:** termine tecnico alla sua prima occorrenza.
- *Corsivo:* enfasi e termini stranieri (es. *full-scale operating range*).
- Le definizioni del VIM sono riportate *con parole proprie* quando sono lunghe; le definizioni brevi sono citate testualmente tra «virgolette». Per l'esame conviene confrontare sempre il testo ufficiale alla voce indicata.
- Le voci del VIM trattate a lezione sono contrassegnate con ★ nel glossario (Appendice A).

Notazione e simboli

Simbolo	Significato	Unità SI
x	grandezza di ingresso della catena di misura (misurando)	dipende dal misurando
y	uscita del blocco sensore/trasduttore	dipende dal trasduttore
y'	uscita del blocco di elaborazione del segnale	dipende dal blocco
a	uscita dello strumento indicatore/visualizzatore (indicazione)	dipende dallo strumento
x_i, y_i	i -esima coppia ingresso-uscita nella taratura	come x, y
$\delta x_i, \delta y_i$	incertezze associate a x_i e y_i	come x, y
$f(\cdot)$	relazione ingresso-uscita ottenuta dalla taratura, $y = f(x)$	—
G_k	funzione di trasferimento (fdt) del k -esimo blocco	—
S	sensibilità (nelle slide indicata anche con K)	[unità di y]/[unità di x]
$x_{\min}, x_{\max}$	estremi dell'intervallo di misura	come x
$y_{\min}, y_{\max}$	uscite corrispondenti a $x_{\min}, x_{\max}$	come y
r_i	ampiezza dell'intervallo degli ingressi, $x_{\max} - x_{\min}$	come x
r_o	ampiezza dell'intervallo delle uscite (FSO), $y_{\max} - y_{\min}$	come y
$u_{h,\max}$	massimo errore di isteresi (differenza uscita in salita/discesa)	come y
$u_{L,\max}$	massimo errore di linearità (scostamento dalla retta y_L)	come y
y_L, a_0, a_1	retta di riferimento $y_L = a_0 + a_1 x$, intercetta, pendenza	$[y], [y], [y]/[x]$
FS, R	fondo scala (estremo superiore dell'intervallo di misura), valore letto	come x
A, y_0, y_∞, τ	ampiezza del gradino, uscita iniziale e di regime, costante di normalizzazione dei tempi	come x ; come y ; s

Indice

Registro versioni	ii
Come leggere questa dispensa	iii
1 Introduzione all'insegnamento di Misure	1
1.1 Perché le misure: ambiti applicativi	1
1.1.1 Ambito industriale e vita quotidiana	1
1.1.2 Ambito medico	1
1.1.3 Agricoltura di precisione	2
1.1.4 Esempi dalla ricerca del docente	2
1.2 Obiettivi formativi e risultati di apprendimento	3
1.2.1 Obiettivi formativi	3
1.2.2 Risultati di apprendimento attesi	3
1.3 Contenuti del corso e metodi didattici	4
1.3.1 Contenuti	4
1.3.2 Metodi didattici	4
1.4 Organizzazione e materiale didattico	4
1.4.1 Calendario	4
1.4.2 Testi di riferimento	5
1.5 Modalità d'esame e preparazione	5
Formulario del Capitolo 1	6
2 Concetti fondamentali e definizioni	7
2.1 Il VIM come riferimento terminologico	7
2.2 Grandezza, misurazione, misurando	7
2.2.1 Grandezza	8
2.2.2 Misurazione	8
2.2.3 Misurando	9
2.3 La catena di misura	9
2.3.1 Definizione e schema a blocchi	9
2.3.2 Trasduttore e sensore	10
2.3.3 Elaborazione del segnale	10
2.3.4 Strumento indicatore, visualizzatore e scala	11
2.3.5 Grandezze di ingresso e di uscita: tre esempi	11

2.4	Taratura	12
2.4.1	Definizione	12
2.4.2	Approccio teorico e approccio sperimentale	12
2.4.3	Le due fasi della taratura sperimentale	13
2.4.4	Taratura statica o dinamica?	14
2.4.5	Curva di taratura	14
2.5	Sensibilità	14
2.5.1	Definizione	15
2.5.2	Sensibilità costante e variabile	15
2.5.3	Unità di misura della sensibilità	16
2.6	Intervallo di misura e FSO	17
2.6.1	Intervallo di misura	17
2.6.2	Intervallo delle uscite e FSO	17
2.7	Esercizi svolti su curva di taratura e sensibilità	18
	Formulario del Capitolo 2	21
3	Caratteristiche metrologiche: risoluzione, accuratezza, errori e risposta dinamica	22
3.1	Risoluzione	22
3.2	Accuratezza, precisione ed errori di misura	23
3.2.1	Accuratezza e precisione	23
3.2.2	L'analogia del bersaglio	23
3.2.3	Errore sistematico ed errore casuale	24
3.3	Deriva strumentale e grandezze d'influenza	25
3.4	Errore di isteresi	26
3.5	Errore di linearità	27
3.6	Caratteristiche metrologiche dinamiche	28
3.7	Esercizio: l'accuratezza dichiarata nei manuali	29
3.7.1	Espressione dell'accuratezza	29
3.7.2	Testo dell'esercizio	29
3.8	Materiale didattico	30
	Formulario del Capitolo 3	31
A	Glossario del VIM	32
A.1	Grandezze e unità (cap. 1 del VIM)	32
A.2	Misurazioni (cap. 2 del VIM)	35
A.3	Dispositivi per misurazione (cap. 3 del VIM)	39
A.4	Proprietà dei dispositivi per misurazione (cap. 4 del VIM)	40
A.5	Campioni di misura (cap. 5 del VIM)	43

CAPITOLO 1

Introduzione all'insegnamento di Misure

Fonte: Lezione 1 del 28 settembre 2026 (*1_lezione_28_09_2026.pdf*).

Questo capitolo inquadra il corso: perché le misure sono centrali nell'ingegneria (industria, medicina, agricoltura), quali sono gli obiettivi formativi, come è organizzato l'insegnamento e come si svolge l'esame. Non contiene ancora teoria metrologica vera e propria, ma fissa il "perimetro" del programma: conoscerlo serve a capire dove si collocano i capitoli successivi e quali argomenti possono essere oggetto delle due domande d'esame.

1.1 Perché le misure: ambiti applicativi

Il punto di partenza del corso è un'osservazione semplice: i **sensori** — dispositivi che rilevano grandezze di diverso tipo (la definizione rigorosa è nel §2.3.2) — non sono confinati all'industria, ma sono presenti in moltissime attività quotidiane. Le **misure** hanno quindi un ruolo fondamentale in più ambiti [L1, slide 13–16].

1.1.1 Ambito industriale e vita quotidiana

In ambito industriale le misure sono essenziali per il controllo dei processi e dei prodotti. L'esempio mostrato a lezione è quello dell'automobile moderna, che integra un gran numero di sensori MEMS (*Micro-Electro-Mechanical Systems*) per funzioni di sicurezza, comfort e gestione del motore [L1, slide 13]. Accanto all'auto, la slide propone esempi quotidiani: la bilancia del fruttivendolo, la bilancia da cucina, la bilancia pesapersone. In ognuno di questi oggetti c'è una grandezza (la massa) che viene convertita, tramite un sensore, in un'indicazione leggibile.

Esempio svolto 1.1 — Una misura "quotidiana"

Una bilancia pesapersone riceve in ingresso una grandezza meccanica (la forza peso dovuta alla massa della persona) e fornisce in uscita un numero sul display. Già in questo oggetto si riconoscono gli elementi che studieremo nel Cap. 2: un elemento direttamente sollecitato dal fenomeno (*sensore*), una conversione in un'altra grandezza (*trasduttore*), un'elaborazione del segnale e un dispositivo che mostra il risultato (*strumento visualizzatore*).

1.1.2 Ambito medico

Le misure sono fondamentali nello sviluppo di dispositivi medici nuovi e più performanti e nella pratica clinica [L1, slide 14–15]. I sensori permettono di registrare dati relativi a grandezze *chimiche* e *fisiche* che costituiscono la base per:

- una corretta **diagnosi** (individuare una condizione patologica);

- una corretta **prognosi** (prevederne l'evoluzione);
- il corretto **funzionamento dei dispositivi medici** stessi.

Gli esempi mostrati sono l'elettrocardiogramma (ECG), il monitoraggio dei parametri vitali in terapia intensiva e il ventilatore polmonare. La slide 15 aggiunge i dispositivi indossabili (*smart glasses, smart garments, smartwatch, smart shoes*), che rilevano sia *attività umane* (cinematica articolare, attività muscolare, pattern di movimento) sia *parametri vitali* (frequenza cardiaca, frequenza respiratoria, temperatura corporea, pressione arteriosa).

1.1.3 Agricoltura di precisione

Anche nell'**agricoltura di precisione** i sensori consentono di registrare grandezze chimiche e fisiche, in questo caso relative alla pianta e al suo ambiente [L1, slide 15–16]. Questi dati servono a:

- valutare lo **stato di salute** della pianta;
- ottimizzarne la **gestione**;
- prendere **decisioni** sulla produzione agricola, rendendo il processo più produttivo e sostenibile.

Le grandezze di interesse indicate sono legate ai tratti morfologici e ai processi fisiologici (crescita, contenuto d'acqua e traspirazione) e alle interazioni pianta–ambiente (parametri ambientali, pesticidi, malattie, insetti, microclima).

1.1.4 Esempi dalla ricerca del docente

Il docente ha presentato le principali linee di ricerca svolte presso l'UCBM [L1, slide 5–12], articolate in: monitoraggio di parametri umani, monitoraggio di piante, chirurgia mini-invasiva (MIS), robotica collaborativa e strumenti diagnostici. Molti dei sistemi presentati si basano su **sensori in fibra ottica a reticolo di Bragg** (*Fiber Bragg Grating*, FBG). Questi esempi non sono teoria d'esame in senso stretto, ma mostrano l'intero ciclo di vita di un sistema di misura: progetto, fabbricazione, *valutazione metrologica*, validazione sperimentale.

- **Sonde tattili per la rilevazione di tumori al seno** [L1, slide 6]: progetto ottimizzato con analisi agli elementi finiti (FEM), fabbricazione del sensore (in TPU, con stampa 3D), prove di palpazione su *phantom* mammario con macchina di prova; sistema tattile multi-sensore basato su FBG (Pulcinelli et al., *IEEE Sensors Journal*, 2024).
- **Sistemi indossabili in fibra ottica per parametri fisiologici** [L1, slide 7–9]: progetto e fabbricazione, *valutazione metrologica* del sensore, prove sperimentali di monitoraggio cardio-respiratorio e di valutazione della flessione-estensione della schiena.
- **Strumenti "intelligenti" per chirurgia mini-invasiva** [L1, slide 10]: pinze strumentate con FBG per il monitoraggio della forza di presa e con un FBG dedicato alla compensazione della temperatura; prove su organi suini *ex vivo*.
- **Sistemi indossabili in fibra ottica per il monitoraggio delle piante** [L1, slide 11].

La slide 9 mostra la catena completa di elaborazione per la stima della frequenza respiratoria a partire dal segnale di un sensore indossabile: posizionamento del sensore e progetto CAD; fine-struttura del segnale (finestra di 20 s che scorre con passo di 1 s); calcolo, per ogni finestra, della

densità spettrale di potenza (PSD); estrazione della frequenza del picco della PSD; validazione rispetto a un sistema di riferimento.

Formula chiave — frequenza respiratoria dalla PSD

$$RR = 60 \cdot f_{\text{PSD,max}} \quad (1.1)$$

RR	frequenza respiratoria	atti/min (bpm)
$f_{\text{PSD,max}}$	frequenza alla quale la PSD della finestra è massima	Hz
60	fattore di conversione (secondi in un minuto)	s/min

Esempio svolto 1.2 — Dalla frequenza di picco agli atti respiratori

In una finestra di 20 s la PSD del segnale presenta il massimo a $f_{\text{PSD,max}} = 0,25 \text{ Hz}$. Applicando l'Eq. (1.1):

$$RR = 60 \text{ s/min} \cdot 0,25 \text{ s}^{-1} = 15 \text{ atti/min.}$$

Il fattore 60 serve solo a passare da “cicli al secondo” a “cicli al minuto”. (*Valori numerici illustrativi.*)

Nota integrativa — Risoluzione spettrale

Con una finestra di durata T , la risoluzione in frequenza della stima spettrale è dell'ordine di $1/T$: per $T = 20 \text{ s}$ si ottiene circa $0,05 \text{ Hz}$, cioè circa 3 atti/min. Questo spiega perché la durata della finestra non può essere scelta arbitrariamente corta. (*Contenuto non presente nelle slide.*)

1.2 Obiettivi formativi e risultati di apprendimento

1.2.1 Obiettivi formativi

L'insegnamento ha tre obiettivi [L1, slide 17]:

1. introdurre i **fondamenti della misurazione** e della disciplina che la studia, la **metrologia** ([VIM 2.2]): unità di misura, stima dell'incertezza, prestazioni e caratteristiche metrologiche di un sistema di misura, presentazione dei dati sperimentali;
2. introdurre le principali **tecniche industriali** per la misura di parametri fisici (ad es. forza, pressione, temperatura, portata);
3. fornire conoscenze sul **principio di funzionamento** dei sistemi di misura e dei sensori usati per stimare grandezze fondamentali nei vari ambiti industriali.

1.2.2 Risultati di apprendimento attesi

Al termine del corso lo studente [L1, slide 18]:

- avrà acquisito le conoscenze di base degli aspetti metrologici importanti per le applicazioni industriali;
- sarà in grado di **analizzare soluzioni** per la misura di grandezze, valutandone vantaggi e svantaggi in relazione alla specifica applicazione;

- saprà **progettare un esperimento** basato sulla misura di una o più grandezze, e analizzare e presentare correttamente i dati sperimentali registrati.

△ **Attenzione — cosa implica per lo studio**

Il secondo risultato (“vantaggi e svantaggi contestualizzati”) indica che all’orale non basta descrivere un sensore: bisogna saperlo *confrontare* con alternative e motivare la scelta per un’applicazione.

1.3 Contenuti del corso e metodi didattici

1.3.1 Contenuti

Il programma, che va “dalla teoria alla pratica”, comprende [L1, slide 19]:

1. principi fondamentali delle principali tecniche di misura usate in ambito industriale;
2. generalità sugli strumenti di misura (caratteristiche metrologiche, prestazioni...);
3. tecniche per la misura di grandezze di particolare interesse industriale: lunghezza, deformazione, massa, forza, pressione, portata, temperatura...;
4. analisi e presentazione dei dati sperimentali (parte pratica).

L’attività di laboratorio è poco presente, perché nel II semestre è possibile scegliere due insegnamenti dedicati.

1.3.2 Metodi didattici

[L1, slide 20]

- lezioni frontali;
- esercitazioni sull’analisi e la presentazione dei dati sperimentali in ambiente **Matlab**;
- esercitazioni con esercizi per approfondire i concetti teorici;
- ricevimento del docente (lunedì ore 16:00, aula T10 — indicata con “?” nella slide).

Da verificare — Orario di ricevimento

La slide 20 indica “lunedì ore 16:00 in T10?” con un punto interrogativo, mentre la slide 21 colloca la lezione del lunedì alle 16:30–18:30 in T10. Confermare orario e aula del ricevimento.

1.4 Organizzazione e materiale didattico

1.4.1 Calendario

[L1, slide 21]

- periodo: 28 settembre – 22 dicembre;
- 6 CFU (60 ore);

- lunedì 16:30–18:30 (aula T10), venerdì 13:30–16:00 (aula T9);
- materiale su <https://elearning.unicampus.it>.

1.4.2 Testi di riferimento

[L1, slide 20]

1. T. G. Beckwith et al., *Mechanical Measurements*, Addison-Wesley;
2. R. S. Figliola et al., *Theory and Design for Mechanical Measurements*, Wiley (il Cap. 1 è indicato come approfondimento della Lezione 2);
3. E. O. Doebelin, *Strumenti e metodi di misura*, McGraw-Hill.

A questi si aggiungono dispense del corso, presentazioni, materiale di approfondimento e il **VIM** (Vocabolario Internazionale di Metrologia), riferimento per tutte le definizioni (Cap. 2 e Appendice A).

1.5 Modalità d'esame e preparazione

Definizione 1.1 — Verifica dell'apprendimento

L'esame consiste in una **prova orale** focalizzata su **due argomenti** del programma di Misure trattati a lezione [L1, slide 22].

Indicazioni del docente per prepararsi [L1, slide 22]:

- approfondire il materiale didattico e partecipare attivamente alle lezioni;
- porre domande durante e al termine delle lezioni;
- inviare quesiti via e-mail (risposta entro 72 ore) e partecipare ai ricevimenti.

Contatti indicati [L1, slide 23]:

- e.schena@unicampus.it (docente)
- c.romano@unicampus.it
- vincenzo.lavorgna@unicampus.it
- martina.pulcinelli@unicampus.it

△ Attenzione — conseguenze della prova orale su due argomenti

Con due soli argomenti per esame, ogni capitolo deve essere preparato in modo da poterlo *esporre in autonomia* per diversi minuti: definizione rigorosa (VIM), significato fisico, esempio, eventuali formule con unità di misura. Per questo la dispensa riporta per ogni concetto definizione, spiegazione ed esempio.

In sintesi

1. I sensori sono presenti in ambito industriale, medico, agricolo e nella vita quotidiana (auto, bilance...).
2. In medicina le misure supportano diagnosi, prognosi e funzionamento dei dispositivi;

in agricoltura di precisione supportano salute, gestione e decisioni produttive.

3. La ricerca del docente usa ampiamente sensori in fibra ottica FBG e mostra il ciclo progetto → valutazione metrologica → validazione.
4. La frequenza respiratoria si può stimare dal picco della PSD: $RR = 60 f_{\text{PSD,max}}$.
5. Obiettivi: fondamenti della misurazione e della metrologia; tecniche industriali di misura; principi di funzionamento dei sensori.
6. Programma: caratteristiche metrologiche, misura di lunghezza, deformazione, massa, forza, pressione, portata, temperatura; analisi dati in Matlab.
7. Testi: Beckwith, Figliola, Doebelin; il VIM è il riferimento per le definizioni.
8. Esame: orale su due argomenti del programma trattati a lezione.

Formulario del Capitolo 1

Formula	Grandezze	Unità	Validità
$RR = 60 f_{\text{PSD,max}}$ Eq. (1.1)	RR : frequenza respiratoria; $f_{\text{PSD,max}}$: frequenza del picco della PSD	atti/min; Hz	Segnale respiratorio con picco dominante nella finestra di analisi (es. 20 s)

CAPITOLO 2

Concetti fondamentali e definizioni

Fonti: Lezione 2 del 2 ottobre 2026 (*2_lezione_2_10_2026.pdf*); VIM, voci 1.1, 2.1, 2.3, 2.39, 3.3–3.5, 3.7, 3.8, 3.10, 4.1, 4.7, 4.12, 4.30, 4.31. Approfondimento consigliato: Figliola, Cap. 1.

Prima di studiare qualunque sensore occorre un linguaggio comune: che cosa si misura (*grandezza, misurando*), con quale struttura (*catena di misura*: sensore, trasduttore, elaborazione, indicatore), come si ricava il legame tra ciò che lo strumento mostra e il valore della grandezza (*taratura, curva di taratura*) e con quali parametri si descrivono le prestazioni di base di uno strumento (*sensibilità, intervallo di misura, FSO*). Questi concetti ricorrono in tutti i capitoli successivi e sono, di per sé, possibili argomenti d'esame.

2.1 Il VIM come riferimento terminologico

Per le definizioni il corso adotta come riferimento il **VIM**, *Vocabolario Internazionale di Metrologia* [L2, slide 6]. Il documento disponibile nella repository è la norma **UNI CEI 70099:2008**, trasposizione italiana (con testo inglese e francese a fronte) della Guida ISO/IEC 99:2007, elaborata dal JCGM (*Joint Committee for Guides in Metrology*).

Definizione 2.1 — Scopo del VIM

Il VIM fornisce un insieme di definizioni e di termini correlati per un sistema di concetti fondamentali e generali usati in metrologia, con diagrammi che ne mostrano le relazioni. Si rivolge a ingegneri, scienziati, docenti e a chiunque pianifichi o esegua misurazioni, indipendentemente dal settore e dal livello di incertezza.

Il VIM è organizzato in cinque capitoli: (1) Grandezze e unità; (2) Misurazioni; (3) Dispositivi per misurazione; (4) Proprietà dei dispositivi per misurazione; (5) Campioni di misura. Il numero della voce (es. [VIM 4.12]) indica capitolo e posizione. Il glossario completo, voce per voce, è nell'Appendice A.

△ Attenzione — “misura” e “misurazione”

La prefazione nazionale del VIM distingue l'operazione del misurare (**misurazione**) dal suo risultato. Per rispettare l'uso consueto, però, i termini composti usano “di misura” (es. “sistema di misura”, “strumento di misura”). All'orale è opportuno usare “misurazione” quando si parla del processo.

2.2 Grandezza, misurazione, misurando

2.2.1 Grandezza

Definizione 2.2 — Grandezza [VIM 1.1]

Proprietà di un fenomeno, di un corpo o di una sostanza che si può esprimere *quantitativamente*, cioè con un **numero** accompagnato da un **riferimento**.

Esempi citati a lezione [L2, slide 7]: il raggio di un cerchio, la carica elettrica dell'elettrone. Due elementi della definizione meritano attenzione (note al VIM 1.1):

- il *riferimento* può essere un'unità di misura, una procedura di misura, un materiale di riferimento o una loro combinazione;
- secondo questa definizione la grandezza è uno scalare; vettori e tensori, le cui componenti sono grandezze, sono comunque considerati grandezze.

I simboli delle grandezze, stabiliti dalla serie ISO/IEC 80000, si scrivono in *corsivo* (es. l per la lunghezza, Q per la carica); lo stesso simbolo può indicare grandezze diverse.

Esempio svolto 2.1 — Numero e riferimento

Il raggio di un cerchio vale $r = 0,12$ m. Qui “0,12” è il *valore numerico* [VIM 1.20] e “m” è il *riferimento* (l'unità metro). Il *valore della grandezza* [VIM 1.19] è la coppia numero + riferimento. La stessa grandezza si può scrivere $r = 12$ cm: cambia il valore numerico perché cambia il riferimento, non cambia la grandezza.

△ Attenzione — proprietà non quantitative

Una proprietà a cui non si può associare un'espressione quantitativa (es. il colore di un campione, il gruppo sanguigno) è una *proprietà classificatoria* [VIM 1.30], non una grandezza. Su di essa non si esegue una misurazione in senso stretto (vedi nota 1 al VIM 2.1).

2.2.2 Misurazione

Definizione 2.3 — Misurazione [VIM 2.1]

Processo con cui si ottengono *sperimentalmente* uno o più valori che si possono ragionevolmente attribuire a una grandezza.

Dalle note del VIM:

- la misurazione **non** si applica alle proprietà classificatorie;
- si realizza mediante **confronto** tra grandezze oppure mediante **conteggio** di entità;
- richiede: una descrizione della grandezza adeguata all'uso previsto del risultato, una procedura di misura, un sistema di misura *tarato* che operi secondo la procedura, comprese le condizioni di misura.

L'avverbio “ragionevolmente” e il plurale “uno o più valori” anticipano un'idea centrale del corso: il risultato di una misurazione non è un singolo numero esatto, ma un insieme di valori compatibili con l'informazione disponibile (incertezza, [VIM 2.26]).

2.2.3 Misurando

Definizione 2.4 — Misurando [VIM 2.3]

«Grandezza che si intende misurare».

Per specificare un misurando servono la specie di grandezza e la descrizione dello stato del fenomeno, corpo o sostanza di cui la grandezza è proprietà. Il VIM sottolinea che la misurazione può *alterare* il sistema misurato, per cui la grandezza effettivamente misurata può differire dal misurando: in questo caso serve una **correzione** [VIM 2.53].

Esempio svolto 2.2 — Quando la grandezza misurata non coincide con il misurando (dal VIM 2.3)

Batteria e voltmetro. Se il voltmetro ha una conduttanza d'ingresso non trascurabile, la tensione ai morsetti della batteria diminuisce durante la misura. La tensione a circuito aperto (il misurando) può essere ricavata conoscendo le resistenze interne di batteria e voltmetro.
Barra d'acciaio. Il misurando è la lunghezza della barra a 20 °C; se la si misura a 23 °C la lunghezza è diversa e occorre correggere il risultato.

△ Attenzione — misurando $\neq$ grandezza misurata

La seconda edizione del VIM definiva il misurando come “grandezza sottoposta a misurazione”; la terza edizione lo definisce come la grandezza che *si intende* misurare, proprio per separare l'obiettivo (misurando) da ciò che lo strumento effettivamente rileva.

2.3 La catena di misura

2.3.1 Definizione e schema a blocchi

Definizione 2.5 — Catena di misura [VIM 3.10]

Successione di elementi di un sistema di misura che forma un **percorso univoco** per il segnale, dal sensore fino all'elemento di uscita.

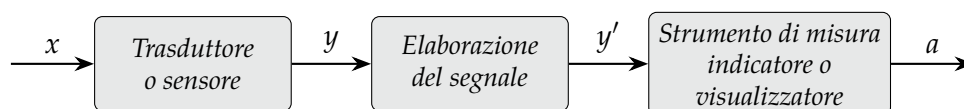


Figura 2.1. Schema generale della catena di misura [L2, slide 8]. x : misurando; y : uscita del trasduttore/-sensore; y' : segnale elaborato; a : indicazione.

La rappresentazione di Fig. 2.1 è *molto generica*: in alcuni sistemi compaiono elementi aggiuntivi, in altri ne mancano alcuni [L2, slide 8]. Il VIM ne dà due esempi:

- **catena elettroacustica:** microfono $\rightarrow$ attenuatore $\rightarrow$ filtro $\rightarrow$ amplificatore $\rightarrow$ voltmetro;
- **catena meccanica:** tubo di Bourdon $\rightarrow$ sistema di leve $\rightarrow$ ingranaggi $\rightarrow$ indicatore a quadrante.

2.3.2 Trasduttore e sensore

Definizione 2.6 — Trasduttore di misura [VIM 3.7]

Dispositivo usato in una misurazione che fornisce una **grandezza di uscita** legata alla **grandezza di ingresso** da una *relazione specificata*.

Esempi dal VIM: termocoppia, trasformatore di corrente, estensimetro, elettrodo per pH, tubo di Bourdon, lamina bimetallica.

Definizione 2.7 — Sensore [VIM 3.8]

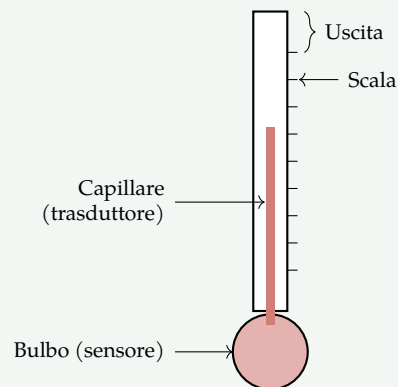
Elemento di un sistema di misura **direttamente influenzato** dal fenomeno, corpo o sostanza che porta la grandezza da misurare.

Esempi dal VIM: la bobina sensibile di un termometro a resistenza di platino, il rotore di un misuratore di portata a turbina, il tubo di Bourdon di un manometro, il galleggiante di un misuratore di livello, la cellula fotoelettrica di uno spettrometro, un cristallo liquido termotropico (che cambia colore con la temperatura). In alcuni settori per questo concetto si usa il termine “rivelatore” (ma vedi [VIM 3.9]).

La differenza è quindi *funzionale*: il sensore è l’elemento che “sente” il fenomeno; il trasduttore è ciò che *converte* una grandezza in un’altra secondo una legge nota. Nella pratica lo stesso componente può svolgere entrambi i ruoli: per questo nello schema il primo blocco è “trasduttore o sensore”, e il tubo di Bourdon compare nel VIM sia tra i sensori sia tra i trasduttori.

Esempio svolto 2.3 — Il termometro a bulbo: sensore vs. trasduttore [L2, slide 10]

- Il **liquido nel bulbo** scambia energia (calore) con l’ambiente e, per dilatazione termica, si espande o si contrae: è direttamente influenzato dal fenomeno $\Rightarrow$ è il **sensore**.
- Il liquido è costretto a espandersi in un **capillare**, che converte un’informazione *termica* (variazione di temperatura) in una *meccanica* (variazione di altezza della colonna) con una relazione ben definita $\Rightarrow$ il capillare agisce da **trasduttore**.
- La **scala graduata** sullo stelo è l’elemento di uscita (visualizzazione).



2.3.3 Elaborazione del segnale

Il secondo blocco della catena **processa, elabora, condiziona** il segnale fornito dal primo [L2, slide 11]. Esempi molto diffusi:

- amplificare** o **attenuare** il segnale in ingresso;
- eliminare o attenuare componenti di scarso interesse mediante **filtri**: passa-basso, passa-alto, passa-banda, arresta-banda.

Esempio svolto 2.4 — Il condizionamento nel termometro a bulbo [L2, slide 11]

Nel termometro a bulbo il *diametro del capillare* stabilisce di quanto varia il livello del liquido a parità di variazione di temperatura: a parità di volume dilatato ΔV , la colonna sale di più in un capillare più sottile. Il capillare quindi *condiziona* il segnale, svolgendo un ruolo analogo a un'amplificazione.

Nota integrativa — Perché il diametro “amplifica”

Se il liquido aumenta di volume di ΔV e il capillare ha sezione $A = \pi d^2/4$, l'innalzamento della colonna è $\Delta h = \Delta V/A = 4\Delta V/(\pi d^2)$: dimezzando il diametro d , Δh quadruplica. (*Relazione geometrica non riportata nelle slide.*)

2.3.4 Strumento indicatore, visualizzatore e scala**Definizione 2.8 — Strumento di misura indicatore [VIM 3.3]**

Strumento di misura che fornisce un **segnale di uscita** contenente informazione sul valore della grandezza sottoposta a misurazione.

Esempi dal VIM: voltmetro, micrometro, termometro, bilancia elettronica. Lo strumento può anche registrare l'indicazione; il segnale di uscita può essere visivo o acustico, oppure trasmesso ad altri dispositivi.

Definizione 2.9 — Strumento di misura visualizzatore [VIM 3.4]

Strumento indicatore il cui segnale di uscita è presentato in **forma visiva**.

Definizione 2.10 — Scala di uno strumento visualizzatore [VIM 3.5]

Parte di uno strumento visualizzatore formata da un **insieme ordinato di tacche**, alle quali possono essere associati valori di una grandezza.

△ Attenzione — gerarchia dei concetti

Ogni strumento visualizzatore è un indicatore, ma non viceversa: un trasmettitore che invia un segnale in corrente a un PLC è un indicatore (il suo segnale contiene informazione sul misurando) senza essere un visualizzatore. La scala, infine, è un *elemento* del visualizzatore, non uno strumento.

L'uscita dello strumento è l'**indicazione** [VIM 4.1]: il valore di una grandezza fornito da uno strumento o sistema di misura (posizione di un indice, numeri su un display, un codice...). Una nota fondamentale del VIM 4.1 afferma che l'indicazione e il valore della grandezza misurata **non sono necessariamente della stessa specie**: è questo che rende necessaria la taratura e che dà alla sensibilità un'unità di misura “mista” (§2.5.3).

2.3.5 Grandezze di ingresso e di uscita: tre esempi

In tutti e tre i casi ingresso e uscita sono grandezze di *specie diversa*: lo strumento “traduce” il misurando in una grandezza (lunghezza, arco) facile da leggere su una scala.

Strumento	Ingresso (misurando)	Uscita
Termometro a liquido	temperatura	lunghezza (tipicamente un'altezza)
Tachimetro dell'auto	velocità	arco di circonferenza
Orologio a lancette	tempo	arco di circonferenza

Tabella 2.1. Ingresso e uscita di tre strumenti comuni [L2, slide 14–17].

2.4 Taratura

2.4.1 Definizione

Definizione 2.11 — Taratura [VIM 2.39]

Operazione eseguita in **condizioni specificate** e articolata in due fasi:

1. si stabilisce una relazione tra i valori di una grandezza forniti da **campioni di misura** (ciascuno con la propria incertezza) e le **indicazioni** corrispondenti (anch'esse con le incertezze associate);
2. si usa questa informazione per ottenere una relazione che consenta di ricavare un **risultato di misura a partire da un'indicazione**.

Le note al VIM 2.39 aggiungono tre precisazioni importanti:

- l'esito di una taratura può essere espresso con una dichiarazione, una funzione di taratura, un *diagramma* di taratura [VIM 4.30], una *curva* di taratura [VIM 4.31] o una tabella di taratura; talvolta si riduce a un fattore additivo o moltiplicativo di correzione, con la sua incertezza;
- la taratura **non** va confusa con la **regolazione** di un sistema di misura [VIM 3.11] (talvolta chiamata impropriamente "auto-taratura"), né con la verifica dello stato di taratura;
- spesso si chiama "taratura" solo la prima fase.

△ Attenzione — "calibrazione"

Una nota nazionale del VIM raccomanda di **non** usare il termine "calibrazione" (calco dall'inglese *calibration*) per indicare la taratura; analogamente si dice "curva di taratura", non "curva di calibrazione". Regolare uno strumento (ad es. azzerarlo, [VIM 3.12]) non è tararlo.

2.4.2 Approccio teorico e approccio sperimentale

In linea di principio, se si conoscessero le **funzioni di trasferimento** (fdt) di tutti i blocchi della catena di misura, la fdt del sistema complessivo si otterrebbe moltiplicandole [L2, slide 20]:

Formula chiave — fdt di blocchi in cascata

$$G = G_1 \cdot G_2 \cdot G_3 \quad (2.1)$$

G_1, G_2, G_3 : fdt di sensore/trasduttore, elaborazione del segnale, strumento indicatore (Fig. 2.1); G : fdt complessiva tra x e a . Dimensioni: $[\text{unità di } a]/[\text{unità di } x]$.

Nella realtà, però, **non è facile ricavare teoricamente il legame ingresso–uscita**: i modelli dei singoli blocchi sono approssimati e intervengono effetti non modellati. Per questo la taratura si esegue **sperimentalmente** [L2, slide 20].

Nota integrativa — Validità dell'Eq. (2.1)

Il prodotto delle fdt vale per blocchi lineari collegati in cascata, quando ciascun blocco non “carica” il precedente (l'uscita di un blocco non è alterata dal collegamento del successivo). (Condizioni non esplicitate nelle slide.)

2.4.3 Le due fasi della taratura sperimentale

Le slide 22–24 traducono la definizione del VIM in una procedura operativa [L2, slide 22–24].

Fase 1 — raccolta dei dati.

1. Fornire allo strumento **ingressi noti** x_i (tramite campioni di misura).
2. Registrare le **uscite corrispondenti** y_i .
3. Associare sia agli ingressi noti sia alle uscite un valore di **incertezza**: δx_i e δy_i .

N.B.: è importante **specificare le condizioni** in cui la taratura è eseguita (coerentemente con le “condizioni specificate” della definizione).

Fase 2 — costruzione della relazione. Dalle coppie raccolte nella fase 1 si stabilisce una relazione ingresso–uscita $y = f(x)$.

X	Y	
$x_1, \delta x_1$	$y_1, \delta y_1$	$\implies y = f(x)$
$x_2, \delta x_2$	$y_2, \delta y_2$	
$\vdots$	$\vdots$	
$x_n, \delta x_n$	$y_n, \delta y_n$	

Tabella 2.2. Tabella di taratura (fase 1) e relazione ingresso–uscita (fase 2) [L2, slide 22].

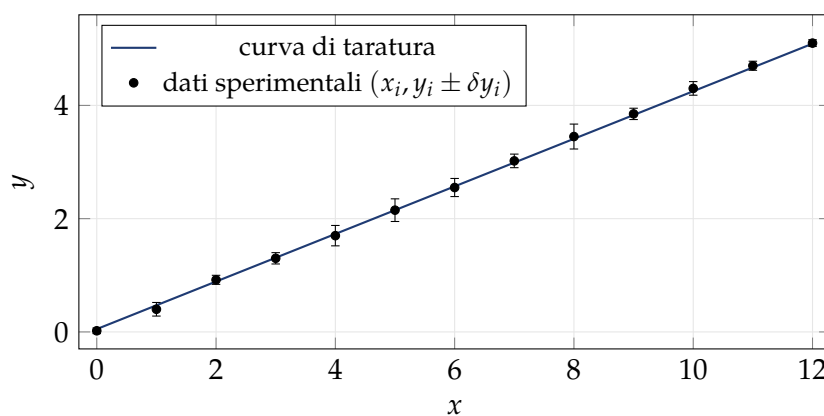


Figura 2.2. Dati di taratura con barre di incertezza e curva interpolante (andamento analogo alle slide 22–26; valori illustrativi).

△ Attenzione — verso d'uso della curva

La fase 2 della slide produce $y = f(x)$, cioè l'uscita in funzione dell'ingresso. Ma la definizione del VIM chiede una relazione che fornisca il *risultato di misura a partire dall'indicazione*: durante l'uso dello strumento si legge y e si ricava x , cioè si usa la curva “al contrario” ($x = f^{-1}(y)$). Ciò richiede che f sia invertibile (monotona) nell'intervallo di misura.

2.4.4 Taratura ~~statica~~ o dinamica?

attendo raggiunta del regime stazionario

La slide 25 pone esplicitamente la domanda “Taratura *statica* o *dinamica*?” riproponendo il grafico dei dati di taratura e lo schema delle due fasi [L2, slide 25].

Da verificare — Taratura statica vs. dinamica

Nelle slide la domanda non ha risposta scritta: è stata probabilmente discussa oralmente. Nel VIM compaiono voci collegate che possono servire da punto di partenza per chiarire il tema con il docente: *condizione di funzionamento in regime stazionario* [VIM 4.8] e *tempo di risposta al gradino* [VIM 4.23]. Argomento da completare quando verrà trattato (o con gli appunti di lezione).

Aggiornamento (Lez. 3): la Lezione 3 introduce le *caratteristiche metrologiche dinamiche* e il tempo di risposta al gradino (§3.6), ma non riprende esplicitamente la distinzione tra taratura statica e dinamica.

2.4.5 Curva di taratura

Definizione 2.12 — Curva di taratura [VIM 4.31]

«Rappresentazione della relazione tra indicazione e corrispondente valore misurato di una grandezza».

La slide 26 ne mostra tre esempi [L2, slide 26]:

- una curva **non lineare** $y = f(x)$ interpolata sui valori misurati (tratta da Figliola), con la sensibilità locale indicata come pendenza della tangente in un punto x_1 (vedi Eq. (2.3));
- la curva di un **sensore di portata massica** (tensione V_{out} in mV in funzione della portata Φ in mg/s): dati sperimentali e modello, con evidenziato un *intervallo lineare* (*Linear Range*) all'incirca tra 45 e 130 mg/s; la curva è *decrescente*;
- una curva **lineare** con dati sperimentali e barre di incertezza (la stessa di Fig. 2.2).

△ Attenzione — curva di taratura vs. diagramma di taratura

Secondo il VIM 4.31 la curva di taratura esprime una relazione **biunivoca** (uno-a-uno) e **non** fornisce da sola un risultato di misura, perché non contiene informazione sull'incertezza. Il **diagramma di taratura** [VIM 4.30] è invece una *striscia* nel piano indicazione–valore misurato: a un'indicazione corrisponde un insieme di valori, e la larghezza della striscia rappresenta l'incertezza strumentale.

2.5 Sensibilità

2.5.1 Definizione

Definizione 2.13 — Sensibilità [VIM 4.12]

Rapporto tra la **variazione dell'indicazione** di un sistema di misura e la corrispondente **variazione del valore della grandezza** sottoposta a misurazione.

Formula chiave — sensibilità

$$S = \frac{\Delta y}{\Delta x} \quad (2.2)$$

Δy : variazione dell'uscita (indicazione) [unità di y]; Δx : variazione corrispondente del misurando [unità di x]; S : sensibilità [unità di y]/[unità di x]. Nelle slide la sensibilità è indicata anche con K .

Note al VIM 4.12: (1) la sensibilità **può dipendere dal valore** della grandezza misurata; (2) la variazione Δx deve essere **grande rispetto alla risoluzione** [VIM 4.14] dello strumento, altrimenti Δy non è rilevabile in modo significativo.

2.5.2 Sensibilità costante e variabile

Graficamente, la sensibilità è la **pendenza** della curva di taratura. La slide 28 confronta tre casi [L2, slide 28]:

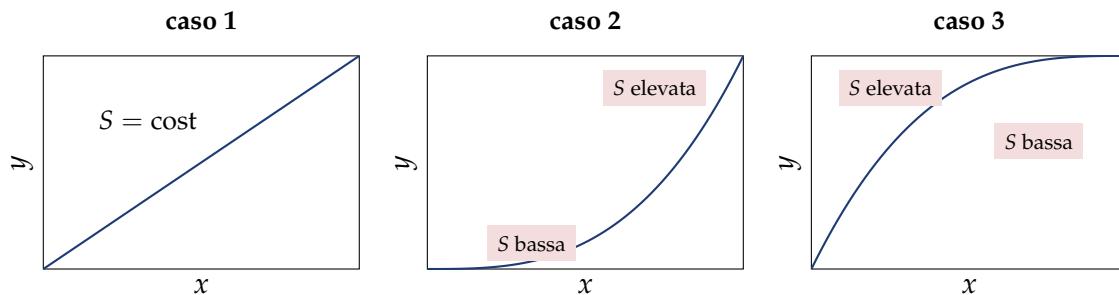


Figura 2.3. Sensibilità costante (caso 1) e variabile (casi 2 e 3) [L2, slide 28].

- **Caso 1 — curva lineare:** la pendenza è la stessa ovunque, $S = \text{cost}$. A variazioni uguali Δx corrispondono variazioni uguali Δy in qualunque punto dell'intervallo [L2, slide 29].
- **Caso 2 — curva con concavità verso l'alto:** per x piccoli la pendenza è bassa, per x grandi è elevata.
- **Caso 3 — curva con concavità verso il basso:** sensibilità elevata per x piccoli e bassa per x grandi.

Nei casi 2 e 3, a parità di Δx , la variazione di uscita dipende dal punto in cui ci si trova: nella slide 29, per il caso 2, si ha $\Delta y'' > \Delta y'$ quando lo stesso Δx è applicato più a destra [L2, slide 29].

Quando la sensibilità non è costante, la si definisce **localmente** come pendenza della tangente alla curva di taratura nel punto di lavoro [L2, slide 26]:

Formula chiave — sensibilità locale (statica)

$$S(x_1) = \left(\frac{dy}{dx} \right)_{x=x_1} \quad (2.3)$$

x_1 : punto di lavoro [unità di x]; $S(x_1)$: sensibilità nel punto x_1 [unità di y]/[unità di x]. Per una curva lineare $S(x_1)$ coincide con $\Delta y / \Delta x$ dell'Eq. (2.2) per ogni x_1 .

Esempio svolto 2.5 — Sensibilità negativa: il sensore di portata della slide 26

Nell'intervallo lineare del sensore di portata massica, leggendo *approssimativamente* il grafico: a $\Phi \approx 45 \text{ mg/s}$ corrisponde $V_{\text{out}} \approx 1280 \text{ mV}$, a $\Phi \approx 130 \text{ mg/s}$ corrisponde $V_{\text{out}} \approx 960 \text{ mV}$. Quindi

$$S \approx \frac{(960 - 1280) \text{ mV}}{(130 - 45) \text{ mg/s}} = \frac{-320 \text{ mV}}{85 \text{ mg/s}} \approx -3,8 \frac{\text{mV}}{\text{mg/s}}.$$

La sensibilità è **negativa** perché la curva è decrescente: all'aumentare della portata la tensione diminuisce. Fuori dall'intervallo lineare la pendenza cambia (si appiattisce oltre 150 mg/s). (*Valori letti dal grafico, con l'approssimazione della lettura.*)

2.5.3 Unità di misura della sensibilità

Dall'Eq. (2.2) la sensibilità ha come unità il rapporto tra l'unità dell'uscita e quella dell'ingresso. Poiché ingresso e uscita sono in genere di specie diversa (VIM 4.1, nota 2), l'unità è “mista” [L2, slide 38]:

Strumento	Ingresso	Uscita	Unità di S
Termometro a liquido	temperatura [K]	altezza [m]	m/K
Tachimetro	velocità [$\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$]	arco [m]	$\frac{\text{m}}{\text{m} \cdot \text{s}^{-1}}$
Orologio a lancette	tempo [s]	arco [m]	m/s (non riportata in slide)

Tabella 2.3. Unità di misura della sensibilità per i tre esempi di Tab. 2.1.

Da verificare — Unità della sensibilità dell'orologio

Nella slide 38 la casella dell'orologio a lancette è vuota (probabilmente completata a voce). Seguendo lo stesso ragionamento degli altri due casi — uscita arco [m], ingresso tempo [s] — si ottiene m/s. Da confermare.

△ Attenzione — semplificare le unità

L'unità della sensibilità del tachimetro, $\text{m}/(\text{m} \cdot \text{s}^{-1})$, si semplifica algebricamente in s. È corretta, ma conviene scriverla nella forma non semplificata: rende evidente “quanti metri di arco per ogni m/s di velocità”, cioè il significato fisico. Lo stesso vale per qualunque sensibilità: V/kPa dice subito che l'uscita è in volt e l'ingresso in kilopascal.

Esempio svolto 2.6 — Sensibilità di un termometro a liquido

In un termometro la colonna sale di 1,8 mm quando la temperatura passa da 20 °C a 22 °C. Poiché una differenza di temperatura di 2 °C equivale a 2 K:

$$S = \frac{\Delta h}{\Delta T} = \frac{1,8 \times 10^{-3} \text{ m}}{2 \text{ K}} = 9 \times 10^{-4} \text{ m/K} = 0,9 \text{ mm/K}.$$

(Valori numerici illustrativi.)

2.6 Intervallo di misura e FSO

2.6.1 Intervallo di misura

Definizione 2.14 — Intervallo di misura [VIM 4.7] (anche: campo di misura)

Insieme dei valori di grandezze **della stessa specie** che un dato strumento o sistema di misura può misurare con una **incertezza strumentale specificata**, in **condizioni d'uso definite**.

L'intervallo si indica con i suoi estremi $x_{\min}$ e $x_{\max}$; la sua ampiezza è [L2, slide 32]:

Formula chiave — ampiezza dell'intervallo degli ingressi

$$r_i = x_{\max} - x_{\min} \quad (2.4)$$

$x_{\min}$, $x_{\max}$: estremi inferiore e superiore dell'intervallo di misura [unità di x]; r_i : ampiezza (*input range*) [unità di x].

⚠ Attenzione — limite inferiore e limite di rivelabilità

Il VIM (nota 2 alla voce 4.7) avverte che il limite inferiore dell'intervallo di misura **non** va confuso con il *limite di rivelabilità* [VIM 4.18]. Inoltre la definizione lega l'intervallo a un'incertezza e a condizioni d'uso: lo stesso strumento può avere intervalli diversi se cambiano le condizioni o l'incertezza richiesta.

2.6.2 Intervallo delle uscite e FSO

All'intervallo degli ingressi corrisponde un intervallo delle uscite, la cui ampiezza è detta *span* o *full-scale operating range* (**FSO**); nelle slide è tradotto in italiano con “fondo scala” [L2, slide 32–33].

Formula chiave — ampiezza dell'intervallo delle uscite (FSO)

$$r_o = y_{\max} - y_{\min} \quad (2.5)$$

$y_{\min} = f(x_{\min})$, $y_{\max} = f(x_{\max})$: uscite agli estremi [unità di y]; r_o : ampiezza dell'intervallo delle uscite (FSO) [unità di y]. **N.B.:** in alcuni casi l'FSO è indicato semplicemente come $y_{\max}$ [L2, slide 33].

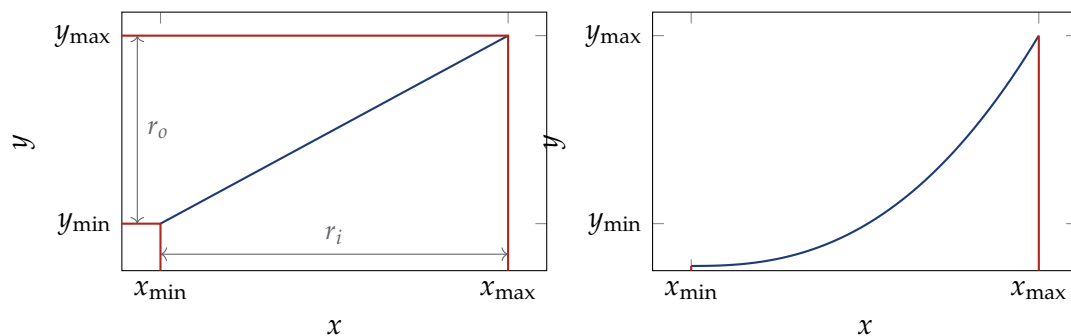


Figura 2.4. Intervallo di misura ($x_{\min}$, $x_{\max}$), intervallo delle uscite e loro ampiezze, per una curva lineare e una non lineare [L2, slide 31–33].

Da verificare — Terminologia: “portata minima”, “fondo scala”, “span”

Tre punti delle slide 32–33 andrebbero chiariti con il docente:

1. La slide chiama $x_{\min}$ “portata minima”. Nell’uso tecnico italiano “portata” indica spesso il valore *massimo* misurabile; il VIM non definisce il termine “portata”.
2. “Fondo scala” è usato come traduzione di FSO, cioè di un’ampiezza delle *uscite*; nell’uso comune “fondo scala” indica invece spesso il valore massimo della scala/dell’ingresso.
3. Il VIM usa “span” (voce 4.5, *ampiezza di un intervallo di indicazioni nominale*: valore assoluto della differenza tra gli estremi dell’intervallo nominale; es. da -10 V a 10 V l’ampiezza nominale è 20 V) in un senso vicino ma non identico a quello della slide.

Aggiornamento (Lez. 3):

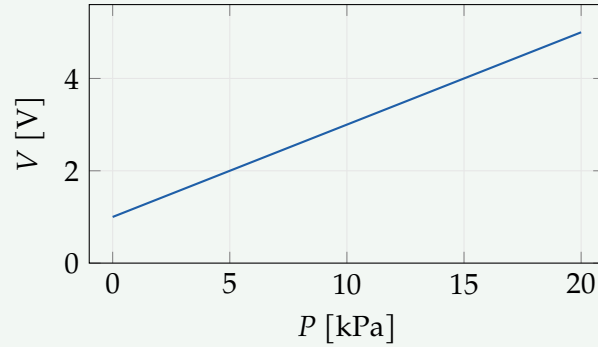
- la slide 16 ripete le stesse definizioni (“portata minima”, “fondo scala” per FSO);
- nell’esercizio sull’accuratezza (slide 32) “FS” indica l’estremo superiore dell’intervallo di misura (10 V): la slide nota che è un caso in cui FS si calcola come $y_{\max}$ e non come $y_{\max} - y_{\min}$ (§3.7);
- la slide 25 scrive $r_O = y_{\min} - y_{\max}$, con segno opposto all’Eq. (2.5) (§3.4).

Per l’esame conviene usare i simboli r_i , r_o e la sigla FSO, definendoli esplicitamente.

2.7 Esercizi svolti su curva di taratura e sensibilità

Esempio svolto 2.7 — Sensore di pressione: sensibilità, intervallo di misura, FSO [L2, slide 34–40]

Testo. Calcolare la sensibilità, riportare l’intervallo di misura e l’FSO del sensore di pressione la cui curva di taratura è riportata in figura.



Sensibilità. La curva è una retta: la sensibilità è costante e si calcola con l'Eq. (2.2) sugli estremi:

$$S = \frac{\Delta V}{\Delta P} = \frac{5 \text{ V} - 1 \text{ V}}{20 \text{ kPa} - 0 \text{ kPa}} = \frac{4 \text{ V}}{20 \text{ kPa}} = 0,2 \text{ V/kPa}.$$

Intervallo di misura. $x_{\min} = 0 \text{ kPa}$, $x_{\max} = 20 \text{ kPa}$; dall'Eq. (2.4): $r_i = 20 \text{ kPa} - 0 \text{ kPa} = 20 \text{ kPa}$.

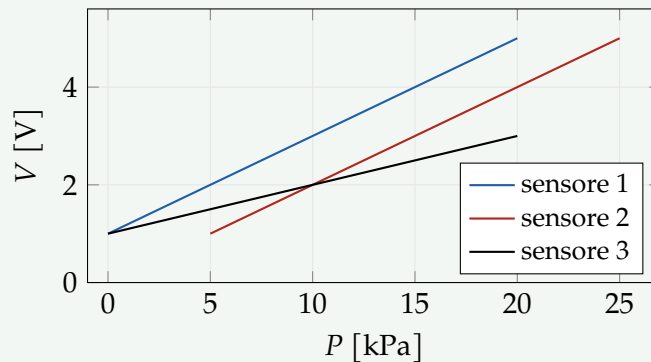
FSO. $y_{\min} = 1 \text{ V}$, $y_{\max} = 5 \text{ V}$; dall'Eq. (2.5): $r_o = 5 \text{ V} - 1 \text{ V} = 4 \text{ V}$ (con la convenzione alternativa $r_o = y_{\max}$ si avrebbe 5 V).

△ Attenzione — le unità non sono facoltative

Nella slide 36 il risultato “= 0,2” scritto senza unità è barrato; nella slide 37 la stessa sensibilità è riscritta come 0,2 V/kPa [L2, slide 36–37]. Una sensibilità senza unità è un risultato incompleto (e quindi sbagliato): portare le unità in ogni passaggio, V al numeratore e kPa al denominatore.

Esempio svolto 2.8 — Confronto tra tre sensori di pressione [L2, slide 41–42]

Testo. Calcolare la sensibilità dei tre sensori di pressione le cui curve di taratura sono riportate in figura.



Soluzione.

$$S_1 = \frac{\Delta V}{\Delta P} = \frac{5 \text{ V} - 1 \text{ V}}{20 \text{ kPa} - 0 \text{ kPa}} = 0,2 \text{ V/kPa}$$

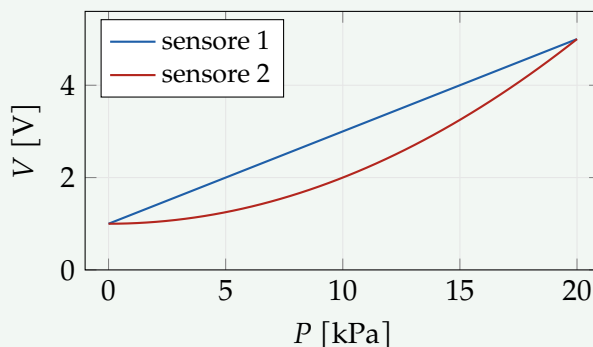
$$S_2 = \frac{\Delta V}{\Delta P} = \frac{5 \text{ V} - 1 \text{ V}}{25 \text{ kPa} - 5 \text{ kPa}} = 0,2 \text{ V/kPa}$$

$$S_3 = \frac{\Delta V}{\Delta P} = \frac{3 \text{ V} - 1 \text{ V}}{20 \text{ kPa} - 0 \text{ kPa}} = 0,1 \text{ V/kPa}$$

Commento. I sensori 1 e 2 hanno la *stessa sensibilità* (rette parallele) ma *intervalli di misura diversi*: 0 kPa a 20 kPa e 5 kPa a 25 kPa (stessa ampiezza $r_i = 20$ kPa). Il sensore 3 ha lo stesso intervallo di misura del sensore 1 ma sensibilità dimezzata: a parità di variazione di pressione la sua uscita varia la metà, e il suo FSO è 2 V invece di 4 V. La sensibilità e l'intervallo di misura sono quindi caratteristiche *indipendenti*.

Esempio svolto 2.9 — Stessa sensibilità media, curve diverse [L2, slide 43]

Testo. Calcolare la sensibilità dei due sensori di pressione caratterizzati dalle curve di taratura in figura (blu lineare, rossa non lineare). Quale è la differenza?



Calcolo come nella slide. Entrambe le curve partono da 1 V a 0 kPa e arrivano a 5 V a 20 kPa:

$$S_1 = S_2 = \frac{5 \text{ V} - 1 \text{ V}}{20 \text{ kPa} - 0 \text{ kPa}} = 0,2 \text{ V/kPa}.$$

Analisi con la sensibilità locale. Per il sensore 1 (retta) 0,2 V/kPa vale in ogni punto. Per il sensore 2, a titolo illustrativo, si modelli la curva rossa come $V = 1 + 4(P/20)^2$ (con V in V e P in kPa). Dall'Eq. (2.3):

$$S_2(P) = \frac{dV}{dP} = \frac{8P}{400} = 0,02 P \text{ V/kPa}$$

da cui, ad esempio, $S_2(5 \text{ kPa}) = 0,1 \text{ V/kPa}$ e $S_2(15 \text{ kPa}) = 0,3 \text{ V/kPa}$. Il valore 0,2 V/kPa calcolato sugli estremi è solo una sensibilità *media*: localmente il sensore 2 è meno sensibile a basse pressioni e più sensibile ad alte pressioni (è il “caso 2” di Fig. 2.3). (La funzione quadratica è un modello illustrativo dell'andamento della curva rossa, non un dato della slide.)

Da verificare — Risposta alla domanda “Quale è la differenza?”

La slide 43 lascia la domanda aperta. La risposta sopra è ricostruita dai materiali stessi — nota 1 al VIM 4.12 (“la sensibilità può dipendere dal valore della grandezza”) e definizione di sensibilità locale della slide 26 — ma non è scritta nelle slide: verificare con il docente quale aspetto intendesse evidenziare (es. linearità, sensibilità locale, scelta del punto di lavoro).

In sintesi

1. Il VIM (UNI CEI 70099:2008) è il riferimento per tutte le definizioni; “misurazione” è il processo.

2. *Grandezza*: proprietà esprimibile con un numero e un riferimento. *Misurazione*: processo sperimentale che attribuisce ragionevolmente valori a una grandezza. *Misurando*: la grandezza che si intende misurare (può differire da quella effettivamente misurata).
3. La *catena di misura* è il percorso univoco del segnale: sensore/trasduttore ($x \rightarrow y$), elaborazione ($y \rightarrow y'$), indicatore/visualizzatore ($y' \rightarrow a$).
4. *Sensore*: elemento direttamente influenzato dal fenomeno. *Trasduttore*: converte l'ingresso in un'uscita con relazione specificata. Nel termometro a bulbo: liquido = sensore, capillare = trasduttore.
5. L'elaborazione del segnale amplifica/attenua e filtra; nel termometro il diametro del capillare condiziona il segnale.
6. La *taratura* ha due fasi: (1) coppie ingresso noto-uscita, entrambe con incertezza, in condizioni specificate; (2) relazione per ottenere il risultato dall'indicazione. Si fa sperimentalmente; non è una regolazione; non si dice "calibrazione".
7. La *curva di taratura* è una relazione biunivoca senza informazione sull'incertezza; il *diagramma di taratura* include l'incertezza (striscia).
8. *Sensibilità* $S = \Delta y / \Delta x$; se la curva non è lineare $S(x_1) = (dy/dx)_{x_1}$. Unità: [uscita]/[ingresso]; può essere negativa.
9. *Intervallo di misura* ($x_{\min}, x_{\max}, r_i$) e *FSO* ($r_o = y_{\max} - y_{\min}$, a volte $y_{\max}$). Sensibilità e intervallo di misura sono indipendenti.
10. Ogni risultato numerico va accompagnato dall'unità di misura.

Formulario del Capitolo 2

Formula	Grandezze	Unità	Validità
$G = G_1 G_2 G_3$ Eq. (2.1)	G_k : fdt dei blocchi; G : fdt complessiva	[unità di a] / [unità di x]	Blocchi in cascata (lineari, senza effetti di carico)
$S = \frac{\Delta y}{\Delta x}$ Eq. (2.2)	Δy : variazione dell'uscita; Δx : variazione del misurando	[unità di y] / [unità di x]	Sensibilità costante (curva lineare) o sensibilità media tra due punti; $\Delta x \gg$ risoluzione
$S(x_1) = \left(\frac{dy}{dx} \right)_{x_1}$ Eq. (2.3)	x_1 : punto di lavoro	[unità di y] / [unità di x]	Curva di taratura derivabile in x_1 ; vale sempre, anche per curve non lineari
$r_i = x_{\max} - x_{\min}$ Eq. (2.4)	estremi dell'intervallo di misura	[unità di x]	Intervallo definito per incertezza e condizioni d'uso specificate
$r_o = y_{\max} - y_{\min}$ Eq. (2.5)	uscite agli estremi dell'intervallo	[unità di y]	In alcuni testi/strumenti $FSO = y_{\max}$

CAPITOLO 3

Caratteristiche metrologiche: risoluzione, accuratezza, errori e risposta dinamica

Fonti: Lezione 3 del 5 ottobre 2026 (3_lezione_5_10_2026.pptx); VIM, voci 2.13, 2.15, 2.17, 2.19, 2.52, 4.14, 4.21, 4.23. Approfondimento consigliato: Figliola, Cap. 1.

La Lezione 3 si apre con un riepilogo della Lezione 2 (slide 4–16: VIM, grandezza, misurazione, misurando, catena di misura, trasduttore e sensore, elaborazione del segnale, strumento indicatore e visualizzatore, taratura, curva di taratura, sensibilità, intervallo di misura, FSO), già trattato nel Cap. 2. Questo capitolo sviluppa i contenuti nuovi: le altre caratteristiche che descrivono la qualità di uno strumento. Si parte da quanto finemente distingue due ingressi vicini (*risoluzione*). Si passa poi a quanto il valore misurato si avvicina a quello vero e quanto le misure ripetute si somigliano (*accuratezza*, *precisione*, *errori sistematici* e *casuali*). Seguono i fattori che alterano l'indicazione nel tempo o con le condizioni (*deriva*, *grandezze d'influenza*), gli scostamenti della risposta reale da quella ideale (*isteresi*, *non linearità*) e il comportamento con misurandi variabili nel tempo (*tempo di risposta al gradino*). Il capitolo si chiude con l'esercizio sull'accuratezza dichiarata nei manuali, che introduce l'idea di misura come intervallo.

3.1 Risoluzione

Definizione 3.1 — Risoluzione [VIM 4.14]

La più piccola variazione della grandezza sottoposta a misurazione che produce una variazione **rilevabile** nell'indicazione corrispondente.

In sostanza la risoluzione è la **capacità di distinguere due valori dell'ingresso vicini tra loro** [L3, slide 18]. Secondo la slide essa:

- dipende dalla **sensibilità** (§2.5): a parità di più piccola variazione d'uscita apprezzabile, uno strumento più sensibile la raggiunge con una variazione d'ingresso più piccola;
- dipende dal **rumore**: una variazione dell'uscita più piccola delle fluttuazioni casuali non è rilevabile;
- può dipendere dal **valore dell'ingresso**, ad esempio quando la sensibilità non è costante (casi 2 e 3 di Fig. 2.3).

Esempio svolto 3.1 — Risoluzione di un voltmetro digitale

Nell'esercizio del §3.7 lo strumento ha intervallo di misura 0 V a 10 V e risoluzione 0,001 V: due tensioni che differiscono meno di 1 mV (es. 7,3420 V e 7,3424 V) non producono indicazioni diverse sul display. La lettura 7,342 V riporta infatti tre cifre decimali, coerentemente con la risoluzione.

△ Attenzione — risoluzione, sensibilità e risoluzione del display

- Sensibilità e risoluzione sono legate ma *diverse*: la sensibilità è un rapporto (uscita/ingresso) con unità “mista”; la risoluzione è una variazione dell’ingresso e ha l’unità del misurando.
- Il VIM distingue la risoluzione dello strumento [VIM 4.14] dalla *risoluzione di un dispositivo visualizzatore* [VIM 4.15], cioè la più piccola differenza tra indicazioni visualizzate percepibile in modo significativo.
- La nota 2 al VIM 4.12 richiede che la variazione usata per calcolare la sensibilità sia grande rispetto alla risoluzione.

3.2 Accuratezza, precisione ed errori di misura

3.2.1 Accuratezza e precisione

Definizione 3.2 — Accuratezza di misura [VIM 2.13]

Grado di concordanza tra **un valore misurato** e **un valor vero** del misurando.

△ Attenzione — l’accuratezza non è una grandezza

Come riportato nella slide 19 (nota al VIM 2.13), l’accuratezza **non è una grandezza** e **non le si assegna un valore numerico**: è un concetto *qualitativo* (“più accurato”, “meno accurato”). La cosiddetta “accuratezza” dichiarata nei manuali (§3.7) è un’altra cosa: un’espressione numerica che fornisce dei limiti e, in alcuni casi, permette di stimare l’incertezza.

Definizione 3.3 — Precisione di misura [VIM 2.15]

Grado di concordanza tra indicazioni o valori misurati ottenuti da **misurazioni ripetute** dello stesso oggetto, o di oggetti simili, in **condizioni specificate**.

La differenza chiave: l’accuratezza confronta il valore misurato con il *valore vero*; la precisione confronta i valori misurati *tra loro*, senza riferimento al valore vero. Uno strumento può quindi essere molto preciso ma poco accurato.

3.2.2 L’analogia del bersaglio

La slide 20 (da Figliola) usa tre bersagli colpiti da frecce [L3, slide 20]:

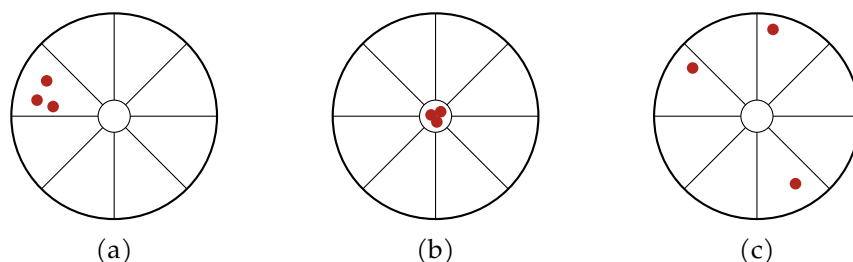


Figura 3.1. Accuratezza e precisione (rielaborazione di [L3, slide 20]). (a) Colpi vicini tra loro ma lontani dal centro. (b) Colpi vicini tra loro e al centro. (c) Colpi sparsi e lontani dal centro.

- (a) Alta precisione (ripetibilità), bassa accuratezza: l'errore *casuale* è piccolo, ma è presente un errore *sistematico* che sposta tutti i colpi.
- (b) Alta precisione e alta accuratezza: errori sistematici e casuali entrambi piccoli.
- (c) Bassa precisione e bassa accuratezza: errori sistematici e casuali rilevanti.

3.2.3 Errore sistematico ed errore casuale

Definizione 3.4 — Errore di misura sistematico [VIM 2.17]

Componente dell'errore di misura che, in misurazioni ripetute, **resta costante o varia in modo prevedibile**.

Definizione 3.5 — Errore di misura casuale [VIM 2.19]

Componente dell'errore di misura che, in misurazioni ripetute, **varia in modo non prevedibile**.

L'*errore di misura* [VIM 2.16] è la differenza tra valore misurato e valore di riferimento; il VIM lo scompone nella somma di una componente sistematica e una casuale. La slide 21 [L3, slide 21] illustra la scomposizione con il grafico di Figliola: i valori misurati in letture successive si disperdono attorno alla loro media apparente (*apparent measured average*) a causa dell'errore casuale (*scatter due to random error*), mentre la distanza tra questa media e il valore vero (*true or known value*) è l'errore sistematico (*test systematic error*).

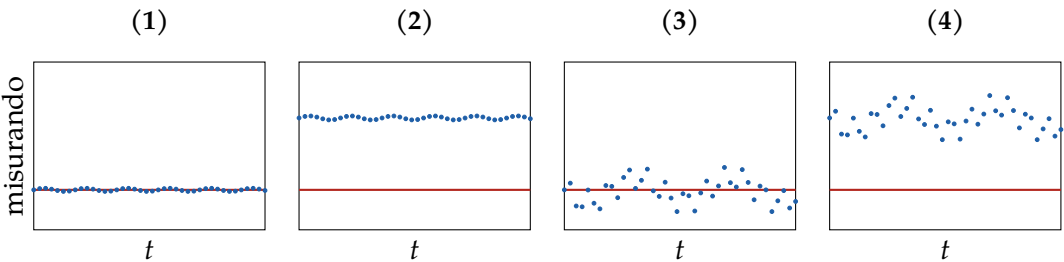


Figura 3.2. Valori misurati (punti) e valore del misurando (linea) in quattro situazioni (rielaborazione di [L3, slide 22]; dati illustrativi).

La slide 22 [L3, slide 22] mostra la stessa idea nel tempo, con il valore del misurando costante (linea rossa) e i valori misurati (punti) in quattro casi (Fig. 3.2):

Caso	Andamento	Errore sistematico	Errore casuale
(1)	punti sovrapposti al misurando, poco dispersi	piccolo	piccolo
(2)	punti poco dispersi ma spostati dal misurando	grande	piccolo
(3)	punti dispersi attorno al misurando	piccolo	grande
(4)	punti dispersi e spostati dal misurando	grande	grande

Tabella 3.1. Lettura dei quattro casi della slide 22.

△ Attenzione — correggibilità

Un errore sistematico *noto* si può compensare con una *correzione* [VIM 2.53] (es. sottraendo l'offset del caso 2). Un errore casuale, essendo imprevedibile, non si corregge sulla singola misura: se ne riduce l'effetto ripetendo le misurazioni e caratterizzandone la dispersione. Per questo nel caso (3) la *media* delle letture può essere vicina al valore vero anche se la singola lettura non lo è.

3.3 Deriva strumentale e grandezze d'influenza

misurando comunque statico

Definizione 3.6 — Deriva strumentale [VIM 4.21]

Variazione nel tempo, **continua o discreta**, di un'indicazione, causata da variazioni delle **proprietà metrologiche** dello strumento di misura.

Da notare [L3, slide 23]: la deriva **non** è dovuta né a variazioni della grandezza sottoposta a misurazione, né a variazioni di una grandezza d'influenza nota. È lo strumento stesso che “cambia”.

Definizione 3.7 — Grandezza d'influenza [VIM 2.52]

Grandezza che, in una misurazione diretta, **non modifica la grandezza effettivamente misurata**, ma **altera la relazione tra l'indicazione e il risultato di misura**.

Esempio svolto 3.2 — Grandezza d'influenza

Il VIM (voce 2.52) cita, tra gli altri, due esempi: la **temperatura del micrometro** usato per misurare la lunghezza di una barra, e la **frequenza** nella misurazione diretta dell'ampiezza di una corrente alternata con un amperometro. In entrambi i casi la grandezza d'influenza non cambia il misurando (la lunghezza, l'ampiezza della corrente), ma cambia il legame tra ciò che lo strumento indica e il risultato: un micrometro più caldo si dilata, un amperometro può rispondere diversamente a frequenze diverse. Se invece si volesse la lunghezza *a una temperatura specificata*, l'effetto della temperatura sulla barra riguarderebbe la definizione del misurando (§2.2, esempio della barra a 20 °C).

La slide 24 [L3, slide 24] (da Figliola) mostra due modi in cui la curva ingresso–uscita di uno strumento si discosta da quella nominale:

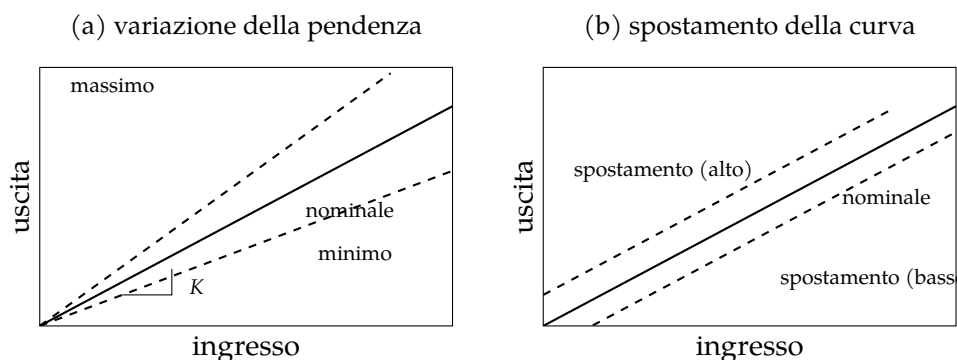


Figura 3.3. Scostamenti della curva ingresso–uscita da quella nominale (rielaborazione di [L3, slide 24]): (a) curve con pendenza K massima e minima per lo strumento tipico; (b) curve traslate (*typical shift*) verso l'alto e verso il basso.

- (a): la pendenza K — cioè la sensibilità (§2.5) — varia tra un valore massimo e uno minimo attorno alla curva nominale; l'errore cresce con l'ingresso.
- (b): la curva *trasla* parallelamente a sé stessa, verso l'alto o verso il basso; l'errore è lo stesso per ogni ingresso (spostamento dello zero).

Da verificare — Collegamento tra slide 24 e definizione di deriva

La slide 24 pone i due grafici di Figliola sotto il titolo “Deriva strumentale”, ma non dice esplicitamente se le curve rappresentano variazioni *nel tempo* dello stesso strumento (deriva in senso VIM) o la dispersione tra esemplari dello stesso modello (le etichette originali parlano di *typical device*). Chiarire con il docente; nella slide 27 (“Errori vari”) gli stessi grafici compaiono insieme agli errori di isteresi e di linearità.

3.4 Errore di isteresi misurando "statico" comunque mi mantiene il regime stazionario

Definizione 3.8 — Errore di isteresi [L3, slide 25]

Differenza tra le uscite del sistema in corrispondenza dello **stesso valore del misurando**, quando il misurando viene fatto variare per valori **crescenti** (*upscale*) e per valori **decrescenti** (*downscale*).

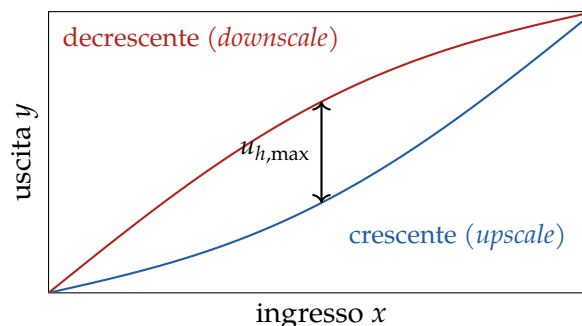


Figura 3.4. Ciclo di isteresi (rielaborazione di [L3, slide 25]). La curva decrescente sta sopra quella crescente; la massima distanza verticale è $u_{h,max}$.

L'errore di isteresi si esprime come percentuale dell'FSO:

Formula chiave — errore di isteresi massimo percentuale

$$\%u_{h,max} = \frac{u_{h,max}}{r_o} \times 100 \quad (3.1)$$

$u_{h,max}$: massima differenza tra l'uscita in salita e in discesa, a parità di ingresso [unità di y];
 r_o : FSO, Eq. (2.5) [unità di y]; $\%u_{h,max}$: errore di isteresi massimo [% , adimensionale].

Da verificare — Segno di r_o nella slide 25

La slide 25 riporta “ $r_o = y_{min} - y_{max}$ ”. Questa espressione è negativa e in contrasto con la Lezione 2 (slide 32), dove $r_o = y_{max} - y_{min}$ (Eq. (2.5)). Probabilmente si tratta di un refuso: nella dispensa si usa $r_o = y_{max} - y_{min} > 0$.

Esempio svolto 3.3 — Errore di isteresi percentuale

Un sensore di pressione ha uscita da 1 V a 5 V ($r_o = 4$ V). A 10 kPa l'uscita vale 2,97 V in salita e 3,03 V in discesa, ed è questa la massima differenza osservata. Allora $u_{h,\max} = 0,06$ V e

$$\%u_{h,\max} = \frac{0,06 \text{ V}}{4 \text{ V}} \times 100 = 1,5 \%$$

(Valori numerici illustrativi.)

3.5 Errore di linearità

L'errore di linearità riguarda gli strumenti che hanno (idealmente) una risposta lineare [L3, slide 26]:

Formula chiave — risposta lineare

$$y_L(x) = a_0 + a_1 x \quad (3.2)$$

x : ingresso [unità di x]; y_L : uscita della retta di riferimento [unità di y]; a_0 : intercetta [unità di y]; a_1 : pendenza, cioè la sensibilità [unità di y]/[unità di x].

In realtà la risposta reale si **discosta leggermente** dalla linearità. Nel grafico della slide (da Figliola) la retta è la *migliore retta interpolante* dei dati (*best linear curve fit*) e l'andamento reale (*actual data trend*) le oscilla attorno.

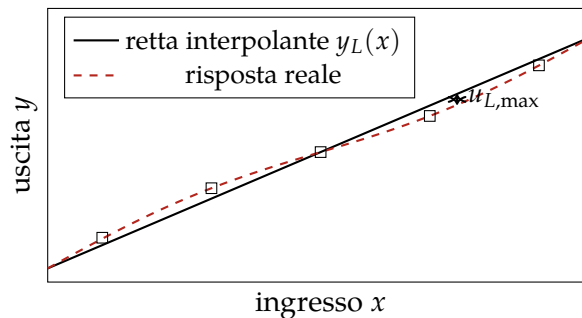


Figura 3.5. Errore di linearità (rielaborazione di [L3, slide 26]): scostamento della risposta reale dalla retta $y_L(x)$.

Formula chiave — errore di linearità massimo percentuale

$$\%u_{L,\max} = \frac{u_{L,\max}}{r_o} \times 100 \quad (3.3)$$

$u_{L,\max}$: massimo scostamento tra la risposta reale e la retta $y_L(x)$ [unità di y]; r_o : FSO [unità di y]; $\%u_{L,\max}$: errore di linearità massimo [%].

Esempio svolto 3.4 — Errore di linearità percentuale

Per il sensore dell'esempio precedente ($r_o = 4$ V) la retta interpolante è $y_L(P) = 1 \text{ V} + 0,2 \text{ V/kPa} \cdot P$. A $P = 12$ kPa la retta dà $y_L = 3,40$ V, mentre l'uscita reale è 3,43 V, che è il massimo scostamento sull'intervallo. Quindi $u_{L,\max} = 0,03$ V e $\%u_{L,\max} = 0,03 \text{ V} / 4 \text{ V} \times 100 = 0,75 \%$. (Valori illustrativi.)

△ Attenzione — perché normalizzare sull'FSO

Entrambi gli errori, Eq. (3.1) e Eq. (3.3), sono riferiti all'FSO e non al valore letto. Un errore "dell'1%" significa l'1% dell'escursione totale dell'uscita, quindi pesa *di più*, in termini relativi, sulle letture piccole. La slide 27 ("Errori vari") riassume in un'unica figura isteresi, linearità e i due scostamenti della Fig. 3.3.

3.6 Caratteristiche metrologiche dinamiche

Le caratteristiche viste finora descrivono lo strumento con ingressi costanti o lentamente variabili. Le **caratteristiche metrologiche dinamiche** sono di particolare interesse quando il **misurando varia nel tempo** [L3, slide 28].

Definizione 3.9 — Rapidità [L3, slide 28]

Attitudine di uno strumento a **seguire repentine variazioni dell'ingresso**.

Definizione 3.10 — Tempo di risposta al gradino [VIM 4.23]

Intervallo di tempo tra l'istante in cui la grandezza in ingresso allo strumento o sistema di misura **cambia bruscamente** tra due valori costanti specificati e l'istante in cui l'indicazione si **stabilizza**, entro limiti assegnati, attorno al valore finale di regime.

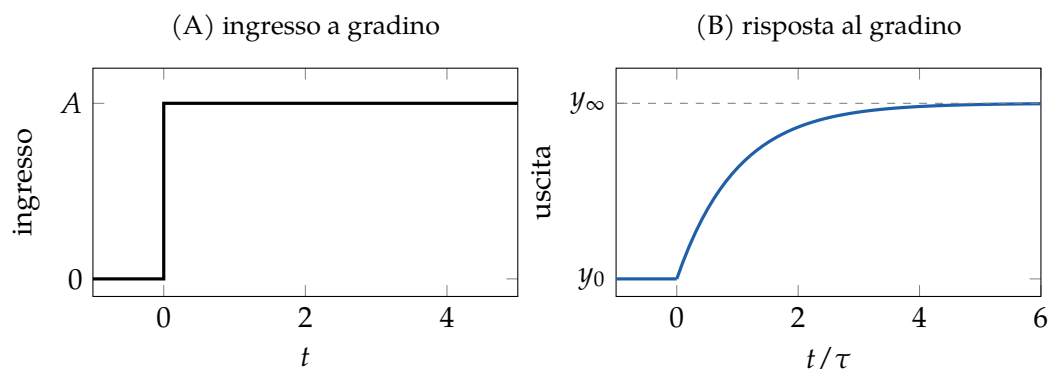


Figura 3.6. Ingresso a gradino di ampiezza A applicato in $t = 0$ e risposta dello strumento, che passa dal valore iniziale y_0 al valore di regime y_∞ (rielaborazione di [L3, slide 29]; andamento qualitativo).

Nella slide 29 [L3, slide 29] l'ingresso passa bruscamente da 0 ad A all'istante $t = 0$. L'uscita non segue istantaneamente: parte da y_0 e si avvicina progressivamente al valore di regime y_∞ . Il tempo necessario perché l'uscita si stabilizzi attorno a y_∞ (entro limiti assegnati) è il tempo di risposta al gradino. Più è breve, più lo strumento è *rapido*.

Da verificare — Significato di τ e modello della risposta

L'asse dei tempi della risposta nella slide 29 è normalizzato come t/τ , ma τ non è definito nelle slide, né è indicato il modello della curva. Presumibilmente sarà trattato con lo studio del comportamento dinamico degli strumenti. Anche la domanda "taratura statica o dinamica?" (§2.4.4) trova qui un primo aggancio: la distinzione ha senso proprio perché lo strumento può rispondere in modo diverso a ingressi costanti e a ingressi variabili nel tempo.

3.7 Esercizio: l'accuratezza dichiarata nei manuali

3.7.1 Espressione dell'accuratezza

Nel manuale tecnico di uno strumento è spesso riportata una specifica di “accuratezza”. Tipicamente essa contiene uno o più dei seguenti addendi [L3, slide 30]:

Formula chiave — accuratezza dichiarata dal costruttore

$$\text{accuratezza} = \pm (\%FS + \%R + \text{costante}) \quad (3.4)$$

%FS	percentuale del <i>fondo scala</i> FS, cioè dell'estremo superiore dell'intervallo di misura [unità del misurando]
%R	percentuale del valore letto R (<i>reading</i>) [unità del misurando]
costante	termine costante <i>K</i> : se è un numero intero adimensionale, va moltiplicato per la risoluzione; se ha l'unità del misurando, si somma così com'è [unità del misurando]

Tale espressione, in alcuni casi, consente di **stimare l'incertezza di misura** [L3, slide 30].

3.7.2 Testo dell'esercizio

Esempio svolto 3.5 — Accuratezza con costante adimensionale [L3, slide 31–34]

Testo. L'accuratezza dichiarata di uno strumento è

$$\text{accuratezza} = \pm (0,5\% FS + 1\% R + 3).$$

Lo strumento ha intervallo di misura da 0 V a 10 V e risoluzione 0,001 V. Calcolare il valore associato all'espressione dell'accuratezza quando lo strumento indica 7,342 V.

1) Termine 0,5 % FS. È la percentuale dell'estremo superiore dell'intervallo di misura (10 V):

$$\frac{0,5}{100} \cdot 10 \text{ V} = 0,05 \text{ V}.$$

2) Termine 1 % R. È la percentuale del valore letto:

$$\frac{1}{100} \cdot 7,342 \text{ V} = 0,07342 \text{ V}.$$

3) Termine costante $K = 3$. È un intero adimensionale: il contributo è il prodotto di K per la risoluzione:

$$3 \times 0,001 \text{ V} = 0,003 \text{ V}.$$

4) Somma.

$$0,05 \text{ V} + 0,07342 \text{ V} + 0,003 \text{ V} = 0,12642 \text{ V}.$$

L'accuratezza vale quindi $\pm 0,12642 \text{ V}$ e il valore letto va pensato come l'intervallo

$$7,342 \text{ V} \pm 0,12642 \text{ V} \implies [7,21558 \text{ V}, 7,46842 \text{ V}].$$

Esempio svolto 3.6 — Accuratezza con costante dimensionale [L3, slide 35–38]

Testo. Stesso strumento e stessa lettura (7,342 V), ma accuratezza dichiarata

$$\text{accuratezza} = \pm(0,5\% \text{ FS} + 1\% \text{ R} + 0,007 \text{ V}).$$

Soluzione. I primi due termini non cambiano: 0,05 V e 0,07342 V. La costante $K = 0,007 \text{ V}$ ha la stessa unità del misurando, quindi si inserisce direttamente come addendo, *senza* moltiplicarla per la risoluzione:

$$0,05 \text{ V} + 0,07342 \text{ V} + 0,007 \text{ V} = 0,13042 \text{ V}$$

e quindi

$$7,342 \text{ V} \pm 0,13042 \text{ V} \Rightarrow [7,21158 \text{ V}, 7,47242 \text{ V}].$$

△ Attenzione — tre trappole dell'esercizio

1. **La costante:** se è un numero puro va moltiplicata per la risoluzione (0,003 V); se ha unità (0,007 V) si somma direttamente. Leggere sempre se la costante ha un'unità.
2. **FS:** qui il fondo scala è l'estremo superiore dell'intervallo di misura (10 V). È uno dei casi in cui FS si calcola come $y_{\max}$ e non come $y_{\max} - y_{\min}$ [L3, slide 32].
3. **La misura è un intervallo:** queste considerazioni portano a pensare alla misura come a un *intervallo* e non a un singolo valore [L3, slide 34]. Inoltre bisogna fare attenzione al **numero di cifre** con cui si riporta il valore calcolato: 0,12642 V ha più cifre di quante la risoluzione (0,001 V) e la natura di stima giustifichino.

Da verificare — Regola di arrotondamento

Le slide 34 e 38 avvertono di “fare attenzione al numero di cifre” ma non indicano la regola da applicare (quante cifre significative tenere per l'accuratezza e come arrotondare di conseguenza il valore letto). Verificare con il docente la convenzione richiesta all'esame; probabilmente verrà ripresa con l'incertezza di misura.

3.8 Materiale didattico

Per questa lezione il docente indica [L3, slide 40]: le slide, il VIM (definizioni e approfondimenti) e il Capitolo 1 di Figliola, *Theory and Design for Mechanical Measurements* (2011).

In sintesi

1. **Risoluzione** [VIM 4.14]: la più piccola variazione dell'ingresso che produce una variazione rilevabile dell'indicazione; dipende da sensibilità, rumore e talvolta dal valore dell'ingresso.
2. **Accuratezza** [VIM 2.13]: vicinanza tra valore misurato e valor vero. È qualitativa: non è una grandezza e non ha valore numerico.
3. **Precisione** [VIM 2.15]: vicinanza tra loro dei valori di misurazioni ripetute in condizioni specificate; non coinvolge il valore vero.
4. **Errore sistematico:** costante o prevedibile, quindi correggibile se noto. **Errore casuale:** imprevedibile. Bersaglio: (a) preciso non accurato, (b) preciso e accurato, (c) né l'uno

né l'altro.

5. *Deriva strumentale* [VIM 4.21]: variazione nel tempo dell'indicazione dovuta allo strumento, non al misurando né a grandezze d'influenza note.
6. *Grandezza d'influenza* [VIM 2.52]: non agisce sul misurando ma sulla relazione indicazione–risultato.
7. Errore di *isteresi*: differenza tra uscita in salita e in discesa, $\%u_{h,\max} = u_{h,\max}/r_o \cdot 100$.
8. Errore di *linearità*: scostamento dalla retta $y_L = a_0 + a_1x$, $\%u_{L,\max} = u_{L,\max}/r_o \cdot 100$.
9. Caratteristiche *dinamiche*: contano quando il misurando varia nel tempo. Rapidità e tempo di risposta al gradino [VIM 4.23].
10. Accuratezza da manuale: $\pm(\%FS + \%R + \text{costante})$. La costante adimensionale va moltiplicata per la risoluzione. La misura è un intervallo; attenzione alle cifre.

Formulario del Capitolo 3

Formula	Grandezze	Unità	Validità
$\%u_{h,\max} = \frac{u_{h,\max}}{r_o} \cdot 100$ Eq. (3.1)	$u_{h,\max}$: max differenza salita/discesa; r_o : FSO	% (adim.)	Ingresso fatto variare in salita e in discesa sull'intervallo di misura; $r_o = y_{\max} - y_{\min}$
$y_L(x) = a_0 + a_1x$ Eq. (3.2)	a_0 : intercetta; a_1 : pendenza (sensibilità)	$[y]$; $[y]/[x]$	Strumenti a risposta (nominalmente) lineare
$\%u_{L,\max} = \frac{u_{L,\max}}{r_o} \cdot 100$ Eq. (3.3)	$u_{L,\max}$: max scostamento dalla retta y_L	% (adim.)	Retta di riferimento: migliore retta interpolante dei dati
$\pm(\%FS + \%R + \text{cost.})$ Eq. (3.4)	FS: estremo superiore dell'intervallo; R: valore letto; cost.: K	unità del misurando	Specifica del costruttore. K intero adimensionale: $K \times \text{risoluzione}$; K con unità: si somma

APPENDICE A

Glossario del VIM

Questa appendice riporta **tutte le 144 voci** del Vocabolario Internazionale di Metrologia (UNI CEI 70099:2008, 3^a edizione, trasposizione della Guida ISO/IEC 99:2007), nell'ordine e con la numerazione originali. Per ogni voce sono indicati: numero, termine italiano, eventuali termini alternativi, termine inglese, definizione e, dove utile, una nota sintetica (tratta da note ed esempi del VIM).

△ Attenzione — come usare il glossario

Le definizioni sono **riformulate con parole proprie**, mantenendo il contenuto tecnico, perché il testo del VIM è protetto dal diritto d'autore UNI/CEI. Per l'esame, specie per le voci contrassegnate con ★ (trattate a lezione), confronta sempre la formulazione ufficiale alla voce indicata nel PDF del VIM. Il rimando "→ §" indica dove la voce è sviluppata nella dispensa.

A.1 Grandezze e unità (cap. 1 del VIM)

1.1 ★ grandezza

quantity

Proprietà di un fenomeno, corpo o sostanza che si può esprimere quantitativamente tramite un numero e un riferimento.

Il riferimento può essere un'unità, una procedura di misura, un materiale di riferimento o una combinazione di essi. Simboli in corsivo (ISO/IEC 80000). → §2.2.

1.2 specie di grandezza — anche: specie

kind of quantity

Ciò che accomuna grandezze che possono essere confrontate tra loro.

Es.: diametro, circonferenza e lunghezza d'onda sono della specie "lunghezza"; calore ed energia cinetica della specie "energia". Grandezze della stessa specie hanno la stessa dimensione, ma non vale il contrario.

1.3 sistema di grandezze

system of quantities

Insieme di grandezze collegato a un insieme di equazioni tra di esse che non si contraddicono.

1.4 grandezza di base

base quantity

Grandezza di un sottoinsieme scelto per convenzione all'interno di un sistema di grandezze, tale che nessuna grandezza del sottoinsieme sia esprimibile combinando le altre.

1.5 grandezza derivata

derived quantity

Grandezza che, in un sistema di grandezze, è definita come combinazione delle grandezze di base del sistema.

Es.: la velocità, definita a partire da lunghezza e tempo.

1.6 Sistema internazionale di grandezze — anche: ISQ

International System of Quantities

Sistema di grandezze fondato su sette grandezze di base: lunghezza, massa, tempo, corrente elettrica, temperatura termodinamica, quantità di sostanza, intensità luminosa.

È il sistema di grandezze su cui si fonda il SI (1.16).

1.7 dimensione di una grandezza — *anche: dimensione* *quantity dimension*

Espressione di come una grandezza dipende dalle grandezze di base di un sistema, scritta come prodotto di potenze dei simboli delle grandezze di base, senza fattori numerici.

Es.: la forza ha dimensione $L M T^{-2}$ nell'ISQ.

1.8 grandezza adimensionale — *anche: grandezza di dimensione uno* *quantity of dimension one; dimensionless quantity*

Grandezza la cui dimensione ha esponente nullo per tutte le grandezze di base.

Es.: angolo piano, indice di rifrazione, numeri di entità (conteggi).

1.9 unità di misura — *anche: unità* *measurement unit*

Grandezza scalare reale, definita e adottata per convenzione, con cui si confronta qualunque altra grandezza della stessa specie per esprimerne il rapporto come numero.

Ha un nome e un simbolo assegnati per convenzione. Una nota nazionale avverte che il concetto non si applica alle grandezze ordinali.

1.10 unità di base *base unit*

Unità di misura adottata per convenzione per una grandezza di base.

Nel SI: metro, kilogrammo, secondo, ampere, kelvin, mole, candela.

1.11 unità derivata *derived unit*

Unità di misura di una grandezza derivata.

Es.: m/s e cm/s per la velocità (SI); km/h è fuori dal SI ma accettato; il nodo è fuori dal SI.

1.12 unità derivata coerente *coherent derived unit*

Unità derivata che, dato un sistema di grandezze e un insieme di unità di base, è un prodotto di potenze delle unità di base con fattore di proporzionalità pari a uno.

Es.: m/s è coerente nel SI; km/h no.

1.13 sistema di unità *system of units*

Insieme di unità di base e derivate, con i loro multipli e sottomultipli, definito secondo regole stabilite per un dato sistema di grandezze.

1.14 sistema di unità coerente *coherent system of units*

Sistema di unità, basato su un sistema di grandezze, in cui ogni grandezza derivata ha come unità un'unità derivata coerente.

1.15 unità fuori sistema *off-system measurement unit*

Unità di misura che non fa parte di un determinato sistema di unità.

Es.: l'elettronvolt e il giorno rispetto al SI.

1.16 Sistema Internazionale di unità — *anche: SI* *International System of Units*

Sistema di unità basato sull'ISQ, comprendente nomi e simboli delle unità, una serie di prefissi con nomi e simboli e le regole per usarli, adottato dalla Conferenza Generale dei Pesi e delle Misure (CGPM).

1.17 multiplo di una unità — *anche: multiplo* *multiple of a unit*

Unità ottenuta moltiplicando un'unità di misura per un intero maggiore di uno.

Es.: il kilometro è multiplo decimale del metro; l'ora è un multiplo non decimale del secondo.

1.18 sottomultiplo di una unità — *anche: sottomultiplo* *submultiple of a unit*

Unità ottenuta dividendo un'unità di misura per un intero maggiore di uno.

Es.: il millimetro è sottomultiplo decimale del metro.

1.19 valore di una grandezza — *anche: valore**quantity value*

Coppia formata da un numero e da un riferimento che, insieme, esprimono quantitativamente una grandezza.

Es.: lunghezza di una barra = 5,34 m.

1.20 valore numerico di una grandezza — *anche: valore numerico**numerical quantity value*

Il numero che compare nel valore di una grandezza, distinto dall'eventuale numero usato come riferimento.

Nell'esempio precedente il valore numerico è 5,34.

1.21 algebra delle grandezze*quantity calculus*

Insieme di regole e operazioni matematiche applicabili alle grandezze, escluse quelle ordinali.

1.22 equazione tra grandezze*quantity equation*

Uguaglianza tra grandezze di un dato sistema di grandezze che non dipende dalle unità di misura scelte.

Es.: $E_k = \frac{1}{2}mv^2$.

1.23 equazione tra unità*unit equation*

Uguaglianza tra unità di base, unità derivate coerenti o altre unità di misura.

Es.: $J = \text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2}$.

1.24 fattore di conversione tra unità — *anche: fattore di conversione* *conversion factor between units*

Rapporto tra due unità di misura relative a grandezze della stessa specie.

Es.: $\text{km}/\text{m} = 1000$.

1.25 equazione tra valori numerici*numerical value equation*

Uguaglianza tra valori numerici, ricavata da un'equazione tra grandezze una volta fissate le unità di misura.

1.26 grandezza ordinale*ordinal quantity*

Grandezza definita da una procedura di misura convenzionale, per la quale si può stabilire un ordinamento totale rispetto ad altre grandezze della stessa specie, ma sulla quale non si possono eseguire operazioni algebriche.

Es.: durezza Rockwell C, numero di ottano dei carburanti.

1.27 scala dei valori di una grandezza — *anche: scala di misura* *quantity-value scale; measurement scale*

Insieme ordinato di valori di grandezze di una certa specie, usato per mettere in relazione grandezze di quella specie in base alla loro espressione quantitativa.

Es.: scala Celsius di temperatura.

1.28 scala ordinale — *anche: scala dei valori di una grandezza ordinale* *ordinal quantity-value scale*

Scala dei valori di una grandezza per grandezze ordinali.

Es.: scala di durezza Rockwell C.

1.29 scala di riferimento convenzionale*conventional reference scale*

Scala dei valori di una grandezza definita tramite un accordo formale.

1.30 proprietà classificatoria — *anche: proprietà qualitativa**nominal property*

Proprietà di un fenomeno, corpo o sostanza a cui non si può associare un'espressione quantitativa.

Es.: sesso di una persona, colore di un campione di vernice. Su di essa non si esegue una misurazione (VIM 2.1, nota 1).

A.2 Misurazioni (cap. 2 del VIM)

2.1 ★ misurazione

measurement

Processo con cui si ottengono sperimentalmente uno o più valori ragionevolmente attribuibili a una grandezza.

Non si applica a proprietà classificatorie; avviene per confronto o conteggio; richiede descrizione del misurando, procedura e sistema di misura tarato. → §2.2.

2.2 metrologia

metrology

Scienza della misurazione e delle sue applicazioni.

Comprende gli aspetti teorici e pratici della misurazione, qualunque sia l'incertezza o il campo di applicazione. → §1.2.

2.3 ★ misurando

measurand

La grandezza che si intende misurare.

La misurazione può alterare il sistema: la grandezza misurata può differire dal misurando e serve una correzione. → §2.2.

2.4 principio di misura

measurement principle

Fenomeno fisico (o chimico, biologico) su cui si basa una misurazione.

Es.: effetto termoelettrico per misurare la temperatura; assorbimento di energia per la concentrazione.

2.5 metodo di misura

measurement method

Descrizione generale di come sono organizzate logicamente le operazioni di una misurazione.

Es.: metodo per sostituzione, differenziale, di zero; metodo diretto o indiretto.

2.6 procedura di misura — anche: procedura operativa; procedura

measurement procedure

Descrizione dettagliata di una misurazione, conforme a uno o più principi e a un metodo di misura, basata su un modello di misura e comprensiva dei calcoli per ottenere il risultato.

2.7 procedura di misura di riferimento — anche: procedura di riferimento

reference measurement procedure
Procedura di misura ritenuta in grado di fornire risultati adatti a valutare la giustezza di altre procedure, a tarare, o a caratterizzare materiali di riferimento.

2.8 procedura di misura di riferimento primaria — anche: procedura di riferimento primaria

primary reference measurement procedure
Procedura di riferimento con cui si ottiene un risultato di misura senza confrontarsi con un campione di una grandezza della stessa specie.

2.9 risultato di misura

measurement result

Insieme di valori attribuiti a un misurando insieme a tutte le altre informazioni pertinenti disponibili.

Di solito si esprime come un valore misurato e un'incertezza di misura.

2.10 valore misurato di una grandezza — anche: valore misurato

measured quantity value

Valore di una grandezza che rappresenta un risultato di misura.

2.11 valore vero di una grandezza — anche: valore vero

true quantity value

Valore di una grandezza compatibile con la definizione della grandezza stessa.

Nell'approccio basato sull'incertezza è in linea di principio in conoscibile; può non essere unico.

2.12 valore convenzionale di una grandezza — *anche: valore convenzionale* *conventional quantity value*

Valore assegnato a una grandezza per accordo e per uno scopo specifico.

Es.: accelerazione di gravità normale $g_n = 9,80665 \text{ m/s}^2$.

2.13 ★ accuratezza di misura — *anche: accuratezza* *measurement accuracy*

Quanto un valore misurato si avvicina a un valore vero del misurando.

È un concetto qualitativo, non una grandezza: non le si attribuisce un valore numerico. Non va confusa con giustezza o precisione. → §3.2.

2.14 giustezza di misura — *anche: giustezza* *measurement trueness*

Quanto la media di un numero infinito di valori misurati ripetuti si avvicina a un valore di riferimento.

È legata all'errore sistematico; non è una grandezza. Il termine italiano richiama gli antichi "aggiustatori" di pesi e misure.

2.15 ★ precisione di misura — *anche: precisione* *measurement precision*

Quanto si avvicinano tra loro indicazioni o valori misurati ottenuti ripetendo misurazioni sullo stesso oggetto o su oggetti simili, in condizioni specificate.

Si esprime di solito con misure di dispersione (scarto tipo, varianza); è legata all'errore casuale. Vedi ripetibilità, riproducibilità. → §3.2.

2.16 errore di misura — *anche: errore* *measurement error*

Differenza tra il valore misurato di una grandezza e un valore di riferimento.

2.17 ★ errore di misura sistematico — *anche: errore sistematico* *systematic measurement error*

Componente dell'errore di misura che, in misurazioni ripetute, resta costante o cambia in modo prevedibile.

Se noto può essere compensato con una correzione. → §3.2.

2.18 scostamento di misura — *anche: scostamento* *measurement bias*

Stima di un errore di misura sistematico.

2.19 ★ errore di misura casuale — *anche: errore casuale* *random measurement error*

Componente dell'errore di misura che, in misurazioni ripetute, cambia in modo non prevedibile.

Errore di misura = errore sistematico + errore casuale. → §3.2.

2.20 condizione di ripetibilità di misura — *anche: condizione di ripetibilità* *repeatability condition of measurement*

Condizione in cui si mantengono stessa procedura, stessi operatori, stesso sistema di misura, stesse condizioni operative e stesso luogo, e si ripetono le misurazioni sullo stesso oggetto (o oggetti simili) in un breve intervallo di tempo.

2.21 ripetibilità di misura — *anche: ripetibilità* *measurement repeatability*

Precisione di misura ottenuta in condizioni di ripetibilità.

2.22 condizione di ripetibilità intermedia di misura — *anche: condizione di ripetibilità intermedia* *intermediate precision condition of measurement*

Condizione in cui si mantengono stessa procedura e stesso luogo e si ripetono le misurazioni sullo stesso oggetto (o simili) in un intervallo di tempo esteso, potendo variare altri elementi.

Possono cambiare ad es. taratura, operatori, sistemi di misura.

2.23 ripetibilità intermedia di misura — *anche: ripetibilità intermedia* *intermediate measurement precision*

Precisione di misura ottenuta in condizioni di ripetibilità intermedia.

2.24 condizione di riproducibilità di misura — *anche: condizione di riproducibilità* *reproducibility condition of measurement*

Condizione in cui luoghi, operatori e sistemi di misura sono diversi e si ripetono le misurazioni sullo stesso oggetto o su oggetti simili.

2.25 riproducibilità di misura — *anche: riproducibilità* *measurement reproducibility*
Precisione di misura ottenuta in condizioni di riproducibilità.

2.26 incertezza di misura — *anche: incertezza* *measurement uncertainty*
Parametro non negativo che descrive la dispersione dei valori attribuiti a un misurando, in base alle informazioni utilizzate.
Comprende componenti dovute a effetti sistematici e casuali; si esprime ad es. con uno scarto tipo o la semiampiezza di un intervallo con probabilità di copertura stabilita.

2.27 incertezza di definizione *definitional uncertainty*
Componente dell'incertezza dovuta al fatto che il misurando è definito con un livello di dettaglio finito. È l'incertezza minima ottenibile per quel misurando.

2.28 valutazione di categoria A dell'incertezza di misura — *anche: valutazione di categoria A* *Type A evaluation of measurement uncertainty*
Valutazione di una componente dell'incertezza tramite analisi statistica di valori misurati ottenuti in condizioni di misura definite.

2.29 valutazione di categoria B dell'incertezza di misura — *anche: valutazione di categoria B* *Type B evaluation of measurement uncertainty*
Valutazione di una componente dell'incertezza con metodi diversi dalla categoria A.
Fonti: valori pubblicati, materiali di riferimento certificati, certificati di taratura, deriva, classe di precisione dello strumento, esperienza.

2.30 incertezza tipo — *anche: incertezza di misura tipo* *standard measurement uncertainty*
Incertezza di misura espressa come scarto tipo.

2.31 incertezza tipo composta *combined standard measurement uncertainty*
Incertezza tipo ricavata combinando le incertezze tipo associate alle grandezze d'ingresso del modello di misura.

2.32 incertezza tipo relativa *relative standard measurement uncertainty*
Incertezza tipo divisa per il valore assoluto del valore misurato.

2.33 bilancio dell'incertezza *uncertainty budget*
Esposizione di un'incertezza di misura, delle sue componenti e di come sono state valutate e combinate.

2.34 incertezza di misura obiettivo — *anche: incertezza obiettivo* *target measurement uncertainty*
Incertezza fissata come limite superiore in base all'uso previsto dei risultati.

2.35 incertezza estesa — *anche: incertezza di misura estesa* *expanded measurement uncertainty*
Prodotto di un'incertezza tipo composta per un fattore maggiore di uno.
Il fattore è il fattore di copertura (2.38).

2.36 intervallo di copertura *coverage interval*
Intervallo che contiene l'insieme dei valori veri del misurando con una probabilità stabilita, in base alle informazioni disponibili.

2.37 probabilità di copertura *coverage probability*
Probabilità che l'insieme dei valori veri del misurando cada in un dato intervallo di copertura.

2.38 fattore di copertura*coverage factor*

Numero maggiore di uno per cui si moltiplica un'incertezza tipo per ottenere un'incertezza estesa.

Simbolo usuale: k .

2.39 ★ taratura*calibration*

Operazione, in condizioni specificate, che (1) stabilisce una relazione tra i valori forniti da campioni di misura e le indicazioni corrispondenti, ciascuno con la propria incertezza, e (2) usa tale relazione per ottenere un risultato di misura da un'indicazione.

Non chiamarla “calibrazione”; non confonderla con la regolazione. → §2.4.

2.40 gerarchia di taratura*calibration hierarchy*

Successione di tarature, da un riferimento fino al sistema di misura finale, in cui ogni taratura dipende dall'esito della precedente.

2.41 riferibilità metrologica*metrological traceability*

Proprietà di un risultato di misura di essere collegato a un riferimento tramite una catena ininterrotta e documentata di tarature, ognuna delle quali contribuisce all'incertezza.

Spesso detta impropriamente “tracciabilità”.

2.42 catena di riferibilità metrologica — *anche: catena di riferibilità* *metrological traceability chain*

Successione di campioni di misura e tarature con cui un risultato di misura viene collegato a un riferimento.

2.43 riferibilità metrologica a una unità di misura *metrological traceability to a measurement unit*

Riferibilità metrologica in cui il riferimento è la definizione di un'unità di misura attraverso la sua realizzazione pratica.

Es.: “riferibilità al SI”.

2.44 verifica*verification*

Fornitura di evidenza oggettiva che un elemento soddisfa uno o più requisiti specificati.

Es.: verificare che uno strumento rispetti l'errore massimo ammesso. Non va confusa con la taratura.

2.45 validazione — *anche: convalida**validation*

Verifica in cui i requisiti specificati sono adeguati all'uso previsto.

2.46 comparabilità metrologica dei risultati di misura — *anche: comparabilità metrologica**metrological comparability of measurement results*

Possibilità di confrontare risultati di misura, per grandezze della stessa specie, riferibili allo stesso riferimento.

2.47 compatibilità metrologica dei risultati di misura — *anche: compatibilità metrologica**metrological compatibility of measurement results*

Proprietà di un insieme di risultati di uno stesso misurando per cui, per ogni coppia, il valore assoluto della differenza dei valori misurati è minore di un certo multiplo dell'incertezza tipo di tale differenza.

2.48 modello di misura — *anche: modello**measurement model*

Relazione matematica tra tutte le grandezze note per essere coinvolte in una misurazione.

2.49 funzione di misura*measurement function*

Funzione di grandezze che, calcolata con valori noti delle grandezze d'ingresso del modello, fornisce un valore misurato della grandezza d'uscita del modello.

2.50 grandezza d'ingresso del modello di misura — *anche: grandezza d'ingresso* *input quantity**in a measurement model*

Grandezza da misurare, o il cui valore è ottenibile altrimenti, necessaria per calcolare un valore misurato del misurando.

2.51 grandezza d'uscita del modello di misura — *anche: grandezza d'uscita* *output quantity in a measurement model*

Grandezza il cui valore misurato si calcola dai valori delle grandezze d'ingresso del modello.

2.52 ★ grandezza d'influenza *influence quantity*

Grandezza che, in una misurazione diretta, non modifica la grandezza effettivamente misurata ma altera la relazione tra indicazione e risultato di misura.

Es.: la temperatura del micrometro usato per misurare una barra; la frequenza per un amperometro in alternata. → §3.3.

2.53 correzione *correction*

Compensazione di un effetto sistematico noto.

A.3 Dispositivi per misurazione (cap. 3 del VIM)

3.1 strumento di misura *measuring instrument*

Dispositivo usato per eseguire misurazioni, da solo o con dispositivi ausiliari.

3.2 sistema di misura *measuring system*

Insieme di uno o più strumenti di misura e, spesso, di altri dispositivi (anche reagenti e alimentazioni) collegati e adattati per fornire informazioni utili a ottenere valori misurati di grandezze specificate in intervalli specificati.

3.3 ★ strumento di misura indicatore — *anche: strumento indicatore* *indicating measuring instrument*

Strumento di misura che fornisce un segnale di uscita contenente informazione sul valore della grandezza misurata.

Es.: voltmetro, micrometro, termometro, bilancia elettronica. → §2.3.

3.4 ★ strumento di misura visualizzatore — *anche: strumento visualizzatore* *displaying measuring instrument*

Strumento indicatore il cui segnale di uscita è mostrato in forma visiva.

→ §2.3.

3.5 ★ scala di uno strumento di misura visualizzatore *scale of a displaying measuring instrument*

Parte di uno strumento visualizzatore costituita da una serie ordinata di tacche, eventualmente associate a valori di una grandezza.

→ §2.3.

3.6 campione materiale — *anche: misura materiale* *material measure*

Strumento di misura che riproduce o fornisce in modo permanente, durante l'uso, grandezze di una o più specie, ognuna con un valore assegnato.

Es.: massa campione, resistore campione, riga graduata, blocchetto piano-parallelo, materiale di riferimento certificato.

3.7 ★ trasduttore di misura *measuring transducer*

Dispositivo, usato in una misurazione, che fornisce una grandezza di uscita legata da una relazione specificata alla grandezza di ingresso.

Es.: termocoppia, trasformatore di corrente, estensimetro, elettrodo pH, tubo di Bourdon, lamina bimetallica. → §2.3.2.

3.8 ★ sensore*sensor*

Elemento di un sistema di misura direttamente influenzato dal fenomeno, corpo o sostanza che porta la grandezza da misurare.

Es.: bobina di un termometro a resistenza al platino, rotore di un misuratore a turbina, galleggiante di un misuratore di livello. → §2.3.2.

3.9 rivelatore*detector*

Dispositivo o sostanza che segnala la presenza di un fenomeno, corpo o sostanza quando una grandezza supera una soglia.

Es.: rivelatore di fughe di gas alogeni, cartina di tornasole.

3.10 ★ catena di misura*measuring chain*

Serie di elementi di un sistema di misura che formano un unico percorso del segnale dal sensore all'elemento di uscita.

Es.: microfono–attenuatore–filtro–amplificatore–voltmetro; tubo di Bourdon–leve–ingranaggi–quadrante. → §2.3.

3.11 regolazione di un sistema di misura — *anche: regolazione adjustment of a measuring system*

Insieme di operazioni su un sistema di misura affinché fornisca indicazioni prescritte in corrispondenza di dati valori della grandezza da misurare.

Tipi: dello zero, di offset, del campo (di guadagno). Non va confusa con la taratura, che ne è un prerequisito; dopo una regolazione il sistema va di norma ritarato.

3.12 regolazione dello zero di un sistema di misura — *anche: regolazione dello zero; azzeramento zero adjustment of a measuring system*

Regolazione per cui il sistema indica zero quando la grandezza da misurare vale zero.

A.4 Proprietà dei dispositivi per misurazione (cap. 4 del VIM)**4.1 indicazione** — *anche: lettura**indication*

Valore di una grandezza fornito da uno strumento o sistema di misura.

Indicazione e valore misurato non sono necessariamente della stessa specie: fondamentale per capire la sensibilità. → §2.5.3.

4.2 indicazione a vuoto — *anche: indicazione di fondo**blank indication; background indication*

Indicazione ottenuta da un fenomeno, corpo o sostanza simile a quello in esame, in cui si suppone che la grandezza di interesse sia assente o non contribuisca.

4.3 intervallo di indicazioni*indication interval*

Insieme dei valori di una grandezza compresi tra due indicazioni estreme.

4.4 intervallo di indicazioni nominale — *anche: intervallo nominale; campo nominale* *nominal indication interval; nominal interval*

Insieme dei valori di una grandezza tra due indicazioni estreme arrotondate o approssimate, ottenuto con una certa impostazione dei comandi dello strumento e usato per designare tale impostazione.

Es.: “da 100 V a 200 V”.

4.5 ampiezza di un intervallo di indicazioni nominale — *anche: ampiezza nominale* *range of a nominal indication interval*

Valore assoluto della differenza tra i due valori che delimitano un intervallo di indicazioni nominale.

Es.: da -10 V a 10 V l'ampiezza è 20 V . In inglese talvolta *span*: vedi il riquadro “Da verificare” del §2.6.

4.6 valore nominale di una grandezza — *anche:* valore nominale *nominal quantity value; nominal value*

Valore arrotondato o approssimato di una grandezza caratteristica di uno strumento o sistema di misura, che orienta verso un uso corretto.

Es.: 100 Ω impresso su un resistore campione; 1000 mL su un matraccio tarato.

4.7 ★ intervallo di misura — *anche:* campo di misura *measuring interval; working interval*

Insieme dei valori di grandezze della stessa specie misurabili da un dato strumento o sistema con un'incertezza strumentale specificata, in condizioni d'uso definite.

Il limite inferiore non va confuso con il limite di rivelabilità (4.18). → §2.6.

4.8 condizione di funzionamento in regime stazionario *steady-state operating condition*

Condizione di funzionamento in cui la relazione ottenuta dalla taratura resta valida anche se il misurando varia nel tempo.

Collegata al tema "taratura statica o dinamica" (§2.4.4).

4.9 condizione di funzionamento nominale — *anche:* condizione nominale *rated operating condition*

Condizione da rispettare durante la misurazione perché lo strumento o il sistema funzioni come previsto in progetto.

4.10 condizione di funzionamento limite — *anche:* condizione limite *limiting operating condition*

Condizione estrema che lo strumento o il sistema deve sopportare senza danni né degrado delle caratteristiche metrologiche quando torna poi a funzionare in condizioni nominali.

4.11 condizione di funzionamento di riferimento — *anche:* condizione di riferimento *reference operating condition*

Condizione di funzionamento prescritta per valutare le prestazioni di uno strumento o sistema di misura o per confrontare risultati di misura.

4.12 ★ sensibilità — *anche:* sensibilità di un sistema di misura *sensitivity of a measuring system*

Rapporto tra la variazione dell'indicazione di un sistema di misura e la variazione corrispondente del valore della grandezza misurata.

Può dipendere dal valore della grandezza; la variazione deve essere grande rispetto alla risoluzione. → §2.5.

4.13 selettività — *anche:* selettività di un sistema di misura *selectivity of a measuring system*

Capacità di un sistema di misura, usato con una data procedura, di fornire valori misurati di uno o più misurandi indipendenti da altri misurandi o da altre grandezze presenti nell'oggetto in esame.

4.14 ★ risoluzione *resolution*

La minima variazione della grandezza misurata che produce una variazione rilevabile dell'indicazione.

Può dipendere ad es. da rumore e attriti, oltre che dal valore della grandezza. → §3.1.

4.15 risoluzione di un dispositivo visualizzatore *resolution of a displaying device*

La minima differenza tra indicazioni visualizzate che si può percepire in modo significativo.

4.16 soglia di discriminazione *discrimination threshold*

La massima variazione del valore della grandezza misurata che non produce una variazione rilevabile dell'indicazione.

4.17 banda morta *dead band*

Massimo intervallo entro cui il valore della grandezza misurata può variare, in entrambi i versi, senza produrre una variazione rilevabile dell'indicazione.

4.18 limite di rivelabilità*detection limit; limit of detection*

Valore misurato, ottenuto con una data procedura, per il quale la probabilità di concludere erroneamente che un componente è assente vale β , fissata a α la probabilità di concluderne erroneamente la presenza.

4.19 stabilità — *anche*: stabilità di uno strumento di misura*stability of a measuring instrument*

Capacità di uno strumento di mantenere costanti nel tempo le proprie caratteristiche metrologiche.

4.20 scostamento strumentale*instrumental bias*

Differenza tra la media di indicazioni ripetute e un valore di riferimento.

4.21 ★ deriva strumentale*instrumental drift*

Variazione nel tempo, continua o a salti, di un'indicazione, causata da variazioni delle proprietà metrologiche dello strumento.

Non è dovuta a variazioni del misurando né a grandezze d'influenza note. → §3.3.

4.22 variazione dovuta a una grandezza d'influenza*variation due to an influence quantity*

Differenza tra le indicazioni relative a uno stesso valore misurato (o tra i valori forniti da un campione materiale) quando una grandezza d'influenza assume in successione due valori diversi.

4.23 ★ tempo di risposta al gradino*step response time*

Tempo che intercorre tra l'istante in cui l'ingresso cambia bruscamente tra due valori costanti specificati e l'istante in cui l'indicazione si stabilizza, entro limiti assegnati, attorno al valore finale.

Collegato alle caratteristiche dinamiche e al tema "taratura statica o dinamica". → §3.6.

4.24 incertezza di misura strumentale— *anche*: incertezza strumentale *instrumental measurement uncertainty*

Componente dell'incertezza di misura che dipende dallo strumento o dal sistema di misura usato.

Si ricava di solito dalla taratura.

4.25 classe di accuratezza — *anche*: classe di precisione*accuracy class*

Categoria di strumenti o sistemi di misura che rispettano requisiti metrologici stabiliti per mantenere errori o incertezze strumentali entro limiti specificati, in condizioni di funzionamento specificate.

4.26 errore massimo ammesso — *anche*: limite d'errore*maximum permissible measurement error*

Valore estremo dell'errore di misura, rispetto a un valore di riferimento noto, consentito da specifiche o regolamenti per una misurazione, uno strumento o un sistema di misura.

4.27 errore in un punto di verifica*datum measurement error*

Errore di misura di uno strumento o sistema per un valore misurato specificato.

4.28 errore allo zero*zero error*

Errore in un punto di verifica quando il valore misurato specificato è zero.

4.29 incertezza di misura allo zero*null measurement uncertainty*

Incetezza di misura quando il valore misurato specificato è zero.

4.30 diagramma di taratura*calibration diagram*

Rappresentazione grafica della relazione tra indicazione e risultato di misura corrispondente.

È una striscia nel piano; la sua larghezza, per una data indicazione, rappresenta l'incertezza strumentale (relazione uno-a-molti). → §2.4.

4.31 ★ curva di taratura*calibration curve*

Rappresentazione della relazione tra indicazione e corrispondente valore misurato di una grandezza.

Relazione biunivoca senza informazione sull'incertezza: da sola non fornisce un risultato di misura. Non dire "curva di calibrazione". → §2.4.

A.5 Campioni di misura (cap. 5 del VIM)

5.1 campione di misura — anche: campione *measurement standard; etalon*

Realizzazione della definizione di una grandezza, con valore stabilito e incertezza associata, usata come riferimento.

Es.: campione di massa da 1 kg con incertezza tipo associata; resistore campione da 100 Ω .

5.2 campione di misura internazionale — anche: campione internazionale *international measurement standard*

Campione riconosciuto dai firmatari di un accordo internazionale per un uso a livello mondiale.

5.3 campione di misura nazionale — anche: campione nazionale *national measurement standard*

Campione riconosciuto da un'autorità nazionale come base per assegnare valori ad altri campioni della stessa specie in uno stato o sistema economico.

5.4 campione di misura primario — anche: campione primario *primary measurement standard*

Campione definito, per convenzione, tramite una procedura di riferimento primaria o realizzato con un oggetto appositamente costruito.

5.5 campione di misura secondario — anche: campione secondario *secondary measurement standard*

Campione definito tramite taratura rispetto a un campione primario della stessa specie di grandezza.

5.6 campione di misura di riferimento — anche: campione di riferimento *reference measurement standard*

Campione destinato a tarare altri campioni di una data specie all'interno di un'organizzazione o di un luogo.

5.7 campione di misura di lavoro — anche: campione di lavoro *working measurement standard*

Campione usato correntemente per tarare o verificare strumenti o sistemi di misura.

5.8 campione di misura viaggiatore — anche: campione viaggiatore; campione viaggiante *travelling measurement standard*

Campione, talvolta di costruzione speciale, pensato per essere trasportato in luoghi diversi.

5.9 dispositivo di misura di trasferimento — anche: dispositivo di trasferimento *transfer measurement device*

Dispositivo usato come intermediario per confrontare tra loro campioni di misura.

5.10 campione di misura intrinseco — anche: campione intrinseco *intrinsic measurement standard*

Campione basato su una proprietà intrinseca e riproducibile di un fenomeno o di una sostanza.

Es.: cella del punto triplo dell'acqua.

5.11 conservazione di un campione di misura — anche: mantenimento di un campione *conservation of a measurement standard*

Insieme di operazioni per mantenere entro limiti stabiliti le proprietà metrologiche di un campione.

5.12 calibratore *calibrator*

Campione di misura usato per la taratura.

5.13 materiale di riferimento — anche: RM *reference material*

Materiale abbastanza omogeneo e stabile rispetto a proprietà specificate, riconosciuto idoneo all'uso previsto in una misurazione o nell'esame di proprietà classificatorie.

5.14 materiale di riferimento certificato — *anche: CRM* *certified reference material*

Materiale di riferimento corredato da un documento, emesso da un organismo autorevole, che riporta i valori di proprietà specificate con incertezze e riferibilità, ottenuti con procedure valide.

5.15 commutabilità di un materiale di riferimento *commutability of a reference material*

Proprietà di un materiale di riferimento espressa da quanto la relazione tra i risultati ottenuti su di esso con due diverse procedure di misura concorda con quella ottenuta su altri materiali specificati.

5.16 dato di riferimento *reference data*

Dato relativo a una proprietà di un fenomeno, corpo o sostanza, o a un sistema di composizione o struttura nota, proveniente da una fonte identificata, valutato criticamente e verificato.

5.17 dato di riferimento normalizzato *standard reference data*

Dato di riferimento emesso da un organismo riconosciuto e autorevole.

5.18 valore di riferimento di una grandezza — *anche: valore di riferimento* *reference quantity value*

Valore di una grandezza usato come base di confronto per valori di grandezze della stessa specie.